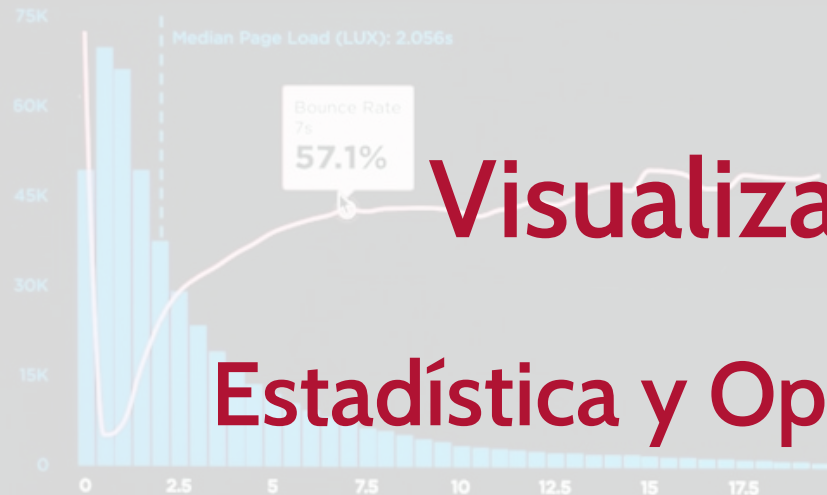


USERS: LAST 7 DAYS USING MEDIAN ▾

LOAD TIME VS BOUNCE RATE



○ OPTIONS

START RENDER VS BOUNCE RATE



○ OPTIONS

Visualización de Datos

Estadística y Opinión Pública — Clase 9

Francisco Villarroel Riquelme | CICS — UDD | 2026-05-11

PAGE VIEWS VS ONLOAD

Page Load (LUX)

0.7s

1s

0.8s

0.6s

Page Views (LUX)

2.7Mpvs

Bounce Rate (LUX)

40.6%

○ OPTIONS

500K 100%

400K 80%

300K 60%

SESSIONS

Sessions (LUX)

479K

4 pvs

3.2 pvs

2.4 pvs

○ OPTIONS

Session Length (LUX)

17min

40 min

32 min

24 min

PVs Per Session (LUX)

2pvs

100K

80K

60K

¿Por qué visualizar datos?

El cerebro piensa en imágenes

Visualizar es comunicar

Un gráfico bien hecho permite transmitir en segundos lo que una tabla de números tarda minutos en revelar.

¿Por qué funciona?

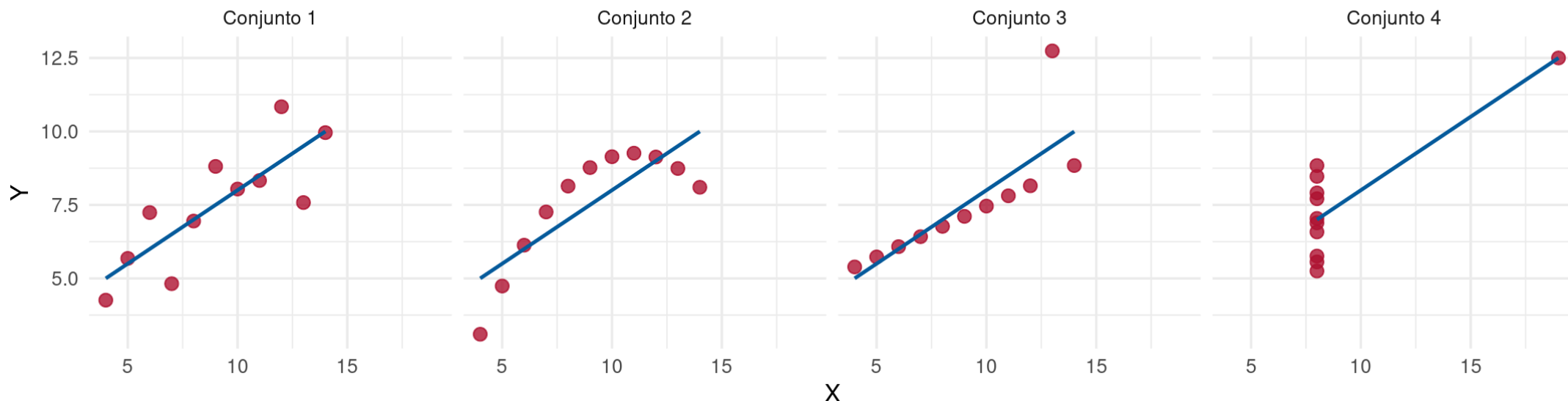
- El cerebro procesa ~80% de la información a través de los ojos
- Escuchamos algo → recordamos 10% tres días después
- Escuchamos + **imagen** → recordamos 65% tres días después (*Forrester Research*)
- Artículos con buena visualización atraen significativamente **más lectores** y aumentan el tiempo en la página (*NYT, The Guardian, Die Zeit*)

⚠ **El reverso:** un gráfico mal hecho puede **engañar con la misma velocidad** con que uno bueno ilumina. La velocidad de procesamiento visual es una vulnerabilidad, no solo una ventaja.

El Cuarteto de Anscombe: visualizar siempre

Cuarteto de Anscombe (1973): mismos estadísticos descriptivos, distribuciones radicalmente distintas

Media $X = 9$, Media $Y \approx 7.5$, Varianza $X = 11$, $r \approx .82$ — en los cuatro conjuntos



Lección central: los estadísticos descriptivos pueden ser idénticos aunque los datos sean completamente diferentes. **Siempre graficar antes de concluir.**

BLOQUE 1

Tipos de gráficos por variable y cómo leerlos

La regla de oro: la variable manda el gráfico

Escala de medicion -> tipo de grafico

El tipo de variable determina que operaciones estadísticas son válidas y, por lo tanto, que visualizaciones son apropiadas.

Estudios como el **CEP** o **CADEM** trabajan con los cuatro tipos: preguntas de identificación (nominal), escalas de aprobación (ordinal), y datos demográficos como edad o ingresos (cuantitativa).

Escala	Ejemplo CEP/CADEM	Graficos adecuados
Nominal	Votacion, coalicion, religion	Barras, torta
Ordinal	Aprobacion presidente (escala), confianza institucional	Barras apiladas, divergente
Cuantitativa	Edad, ingreso, indice de confianza	Histograma, boxplot, violin, IC

[!] **Error clasico n 1:** usar grafico de lineas para categorias nominales (implica continuidad donde no la hay).

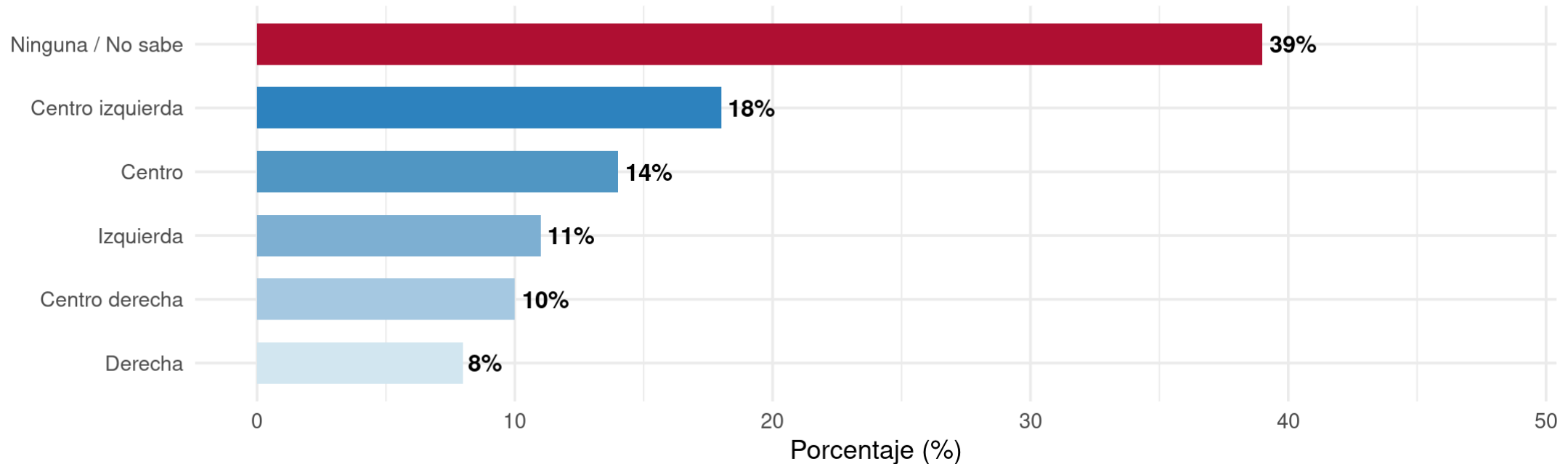
[!] **Error clasico n 2:** reportar solo el promedio de una escala ordinal sin mostrar la distribucion completa.

Variables Nominales (categoricas)

Nominal 1: Grafico de barras — el caballo de batalla

Autoidentificacion politica (simulado en base a CEP, n ~1500)

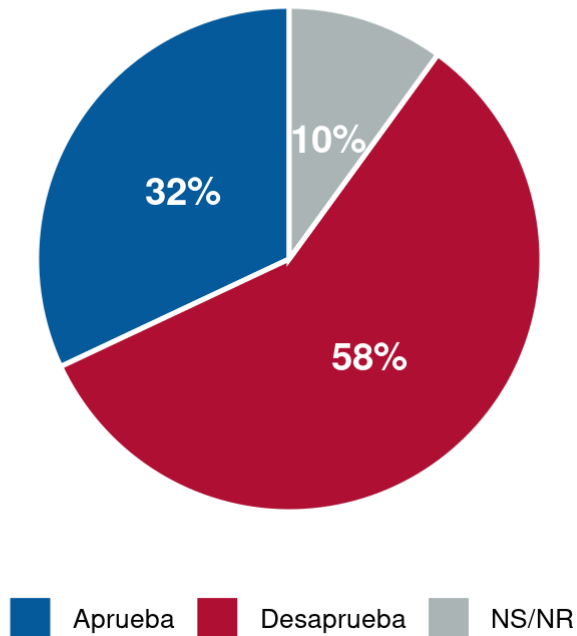
Pregunta: 'En politica se habla de izquierda y derecha. ¿Donde se ubicaria usted?'



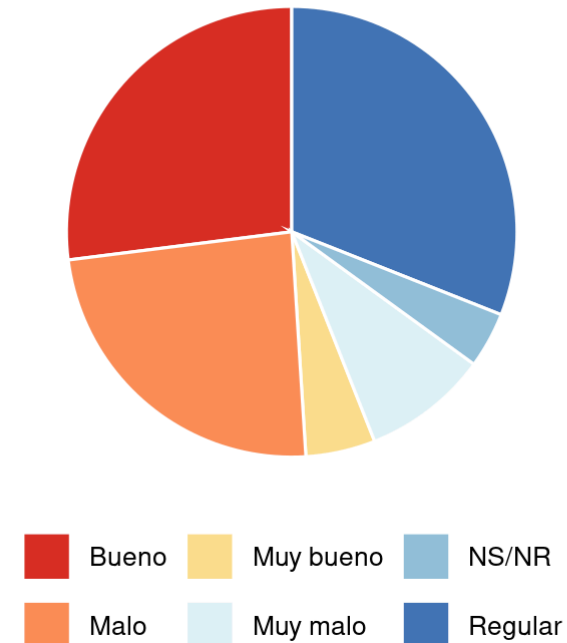
Como leerlo: (1) Identifica la categoría modal (la más frecuente). (2) Evalúa si las diferencias son sustantivas: 39% vs 11% es una brecha grande; 18% vs 14% no lo es. (3) Ojo al denominador: ¿incluye NS/NR? Cambiar el denominador cambia todos los porcentajes. (4) El orden de mayor a menor facilita la lectura — pero no implica que las categorías tengan ese orden inherente.

Nominal 2: Grafico de torta — cuando usarlo y cuando no

[OK] 3 categorías
Aprobación presidencial CADEM

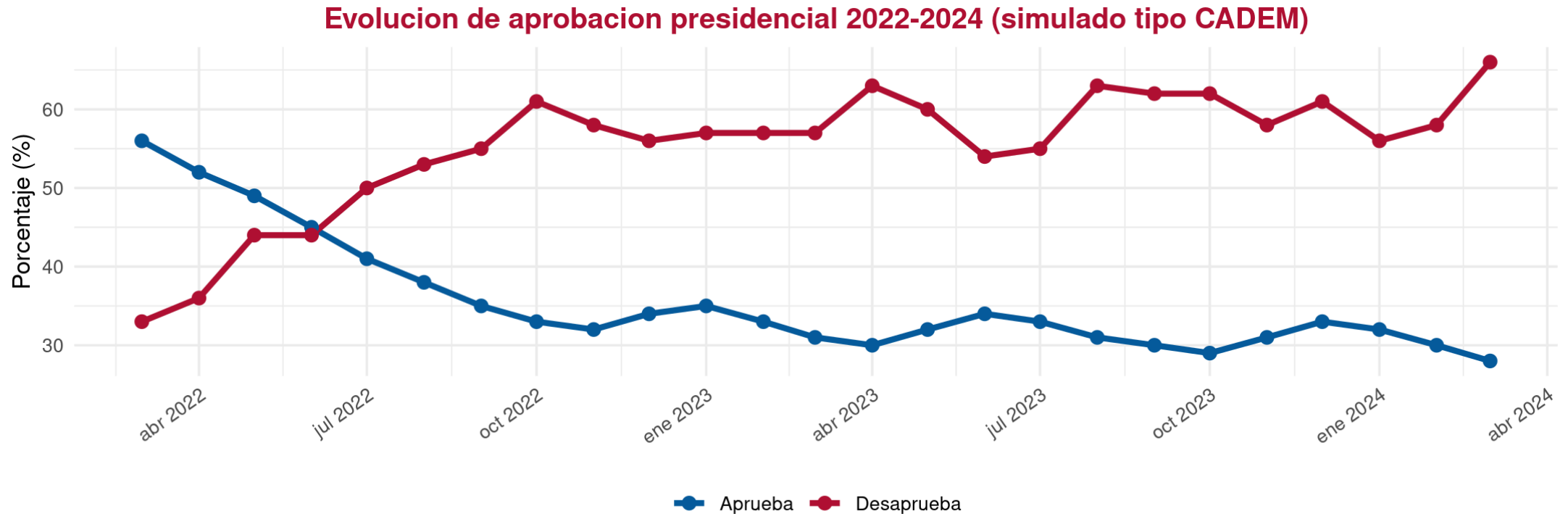


[X] 6 categorías -> ilegal
Evaluación de gestión



La torta es útil con 2-3 categorías donde importa la proporción del todo (ej: aprueba/desaprueba/NS). Con 4+ categorías el ojo no puede comparar ángulos y la torta falla — usar barras. Por eso las encuestas modernas como CADEM usan la torta solo para la pregunta de aprobación binaria, y barras para todo lo demás.

Nominal 3: Evolucion temporal de categorias — lineas con puntos



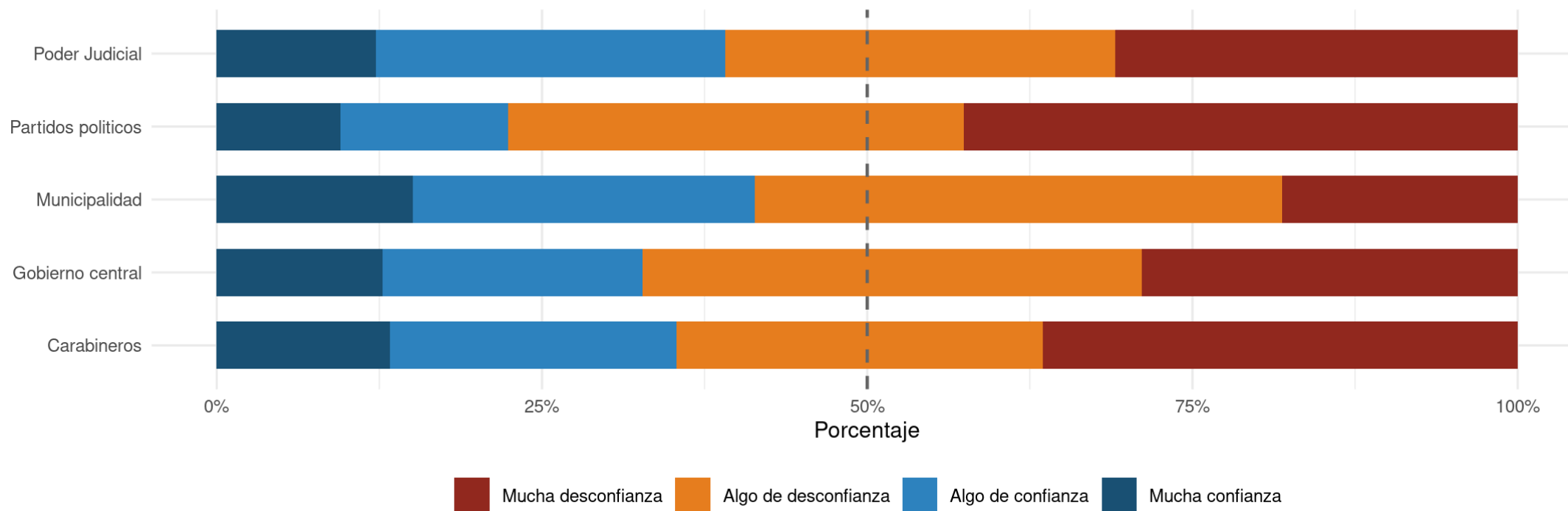
Como leerlo: (1) El eje X es tiempo -> la linea conecta mediciones en distintos momentos, lo que SI tiene sentido aunque "aprueba" sea nominal, porque estamos graficando el **porcentaje** (variable cuantitativa) a lo largo del tiempo. (2) ¿Hay cruce de lineas (aprobacion supera desaprobacion o viceversa)? Ese cruce es el evento mas relevante. (3) Evalua la **tendencia**: ¿es sostenida o hay rebotes? (4) Considera el margen de error muestral (~3%): diferencias menores a ese margen no son interpretables.

Variables Ordinales

Ordinal 1: Barras apiladas al 100% — el estandar para Likert

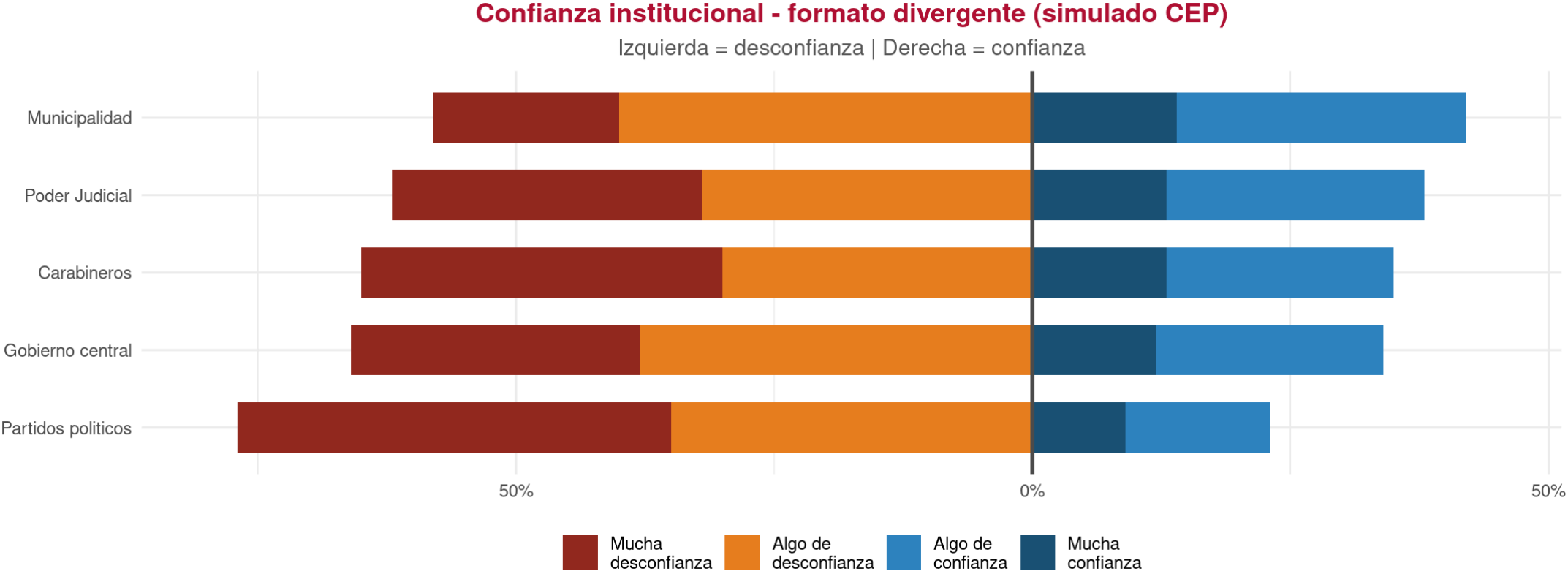
Confianza institucional (simulado en base a CEP, n ~1200)

'¿Cuanta confianza le tiene usted a las siguientes instituciones?'



Como leerlo: (1) La línea punteada en 50% es el punto de equilibrio: instituciones cuya barra azul no llega al 50% tienen mayoría de desconfianza. (2) Compara el **ancho del rojo oscuro** entre instituciones — indica la intensidad del rechazo, no solo su existencia. (3) Instituciones con mucho naranja + mucho celeste = alta polarización de opiniones.

Ordinal 2: Barras divergentes — centradas en el neutro

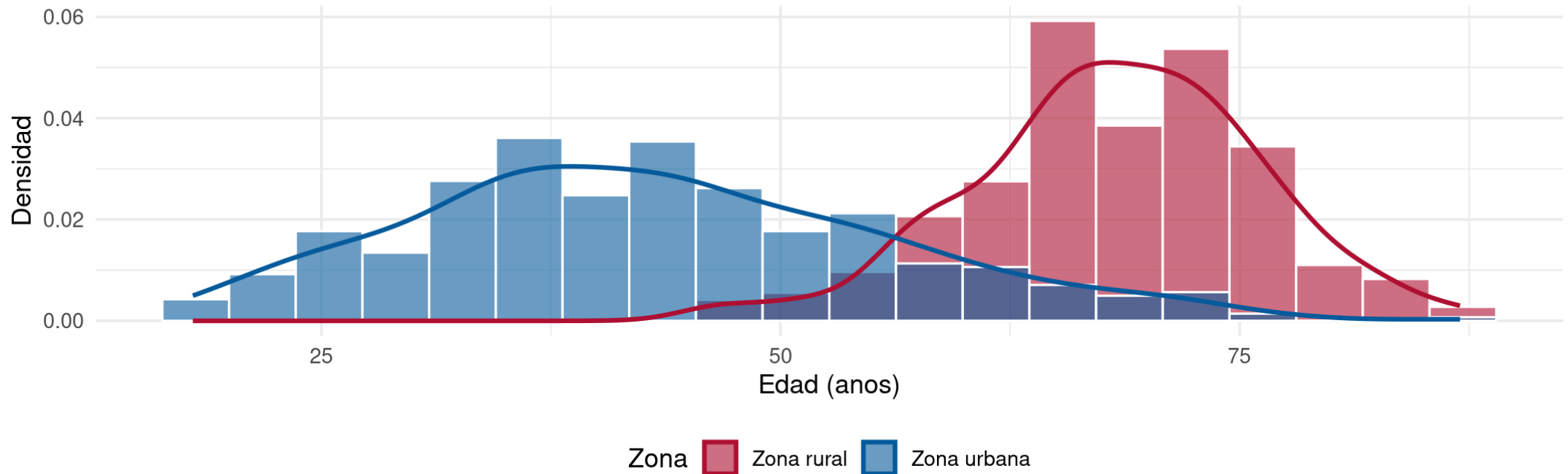


Ventaja sobre barras apiladas: la línea cero actúa como ancla visual — inmediatamente se ve que instituciones tienen mayoría de desconfianza (barra se extiende más a la izquierda) y cuáles de confianza. Facilita la comparación entre instituciones porque todas se leen desde el mismo eje central.

Variables Cuantitativas

Cuantitativa 1: Histograma — la distribución completa

Distribucion de edad de encuestados por zona (simulado CEP, n = 600)

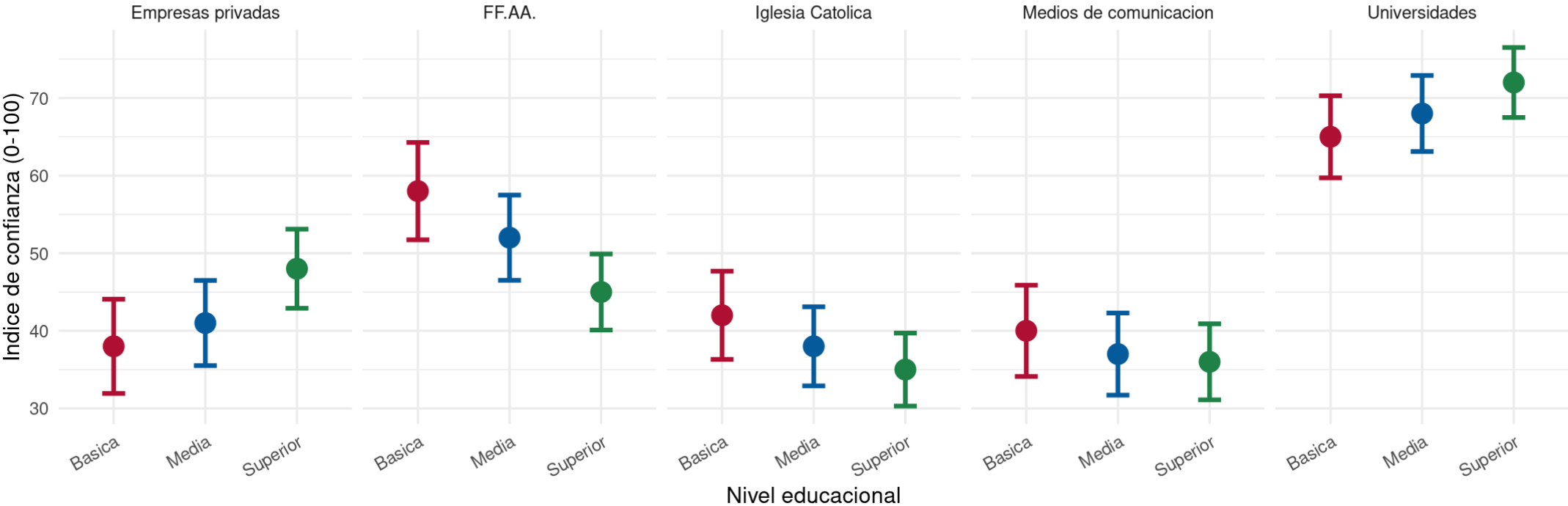


Como leerlo: (1) **Forma:** ¿simetrica, sesgada, bimodal? La zona rural muestra sesgo hacia edades mayores — informacion clave sobre a quien se esta encuestando. (2) **Solapamiento:** si las distribuciones se solapan mucho, las muestras son similares en esa variable. (3) **Pro:** muestra toda la distribucion. **Contra:** requiere definir el numero de bins (barras); bins muy anchos ocultan variabilidad, muy estrechos generan ruido.

Cuantitativa 2: Grafico de intervalo de confianza — el favorito de las encuestas

Confianza en instituciones por nivel educativo (simulado CEP)

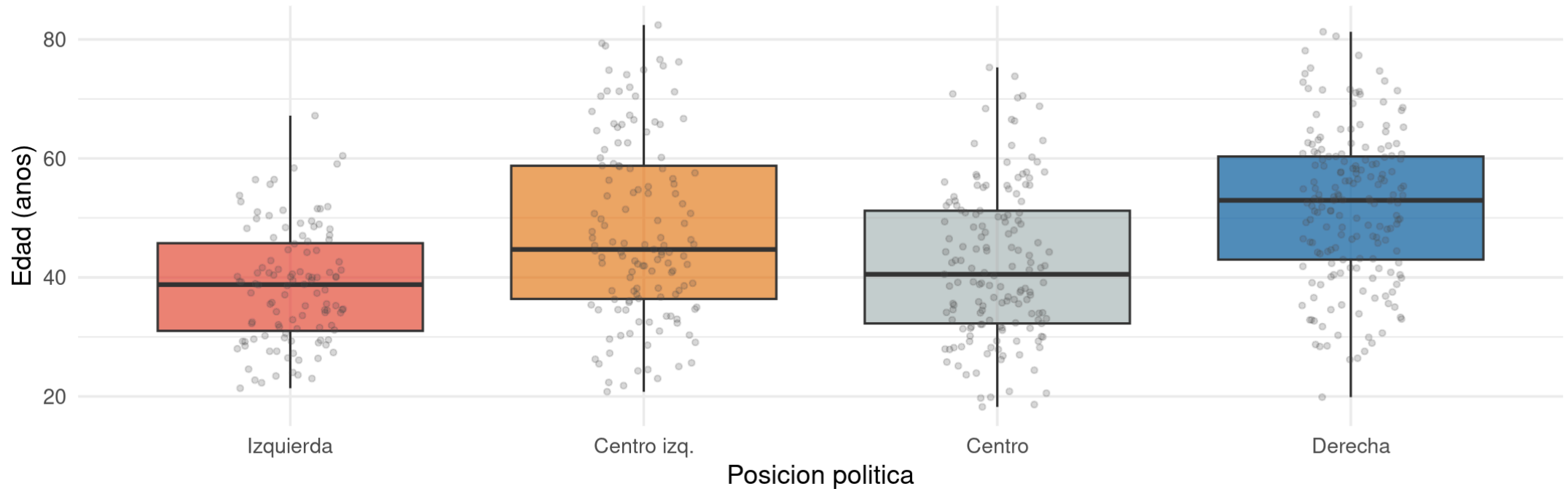
Punto = media muestral | Barra = IC 95%



Como leerlo: (1) El **punto** es la media muestral; las **barras** son el IC 95% (rango donde cae el verdadero valor con 95% de confianza). (2) Si los IC de dos grupos **no se solapan**, la diferencia es estadísticamente significativa. (3) IC ancho = muestra pequeña o alta variabilidad. (4) **Pro:** comunica incertidumbre directamente. **Contra:** oculta la forma de la distribución — no sabemos si es bimodal o simétrica.

Cuantitativa 3: Boxplot — la distribucion completa con comparacion

Distribucion de edad segun autoidentificacion politica (simulado CEP)

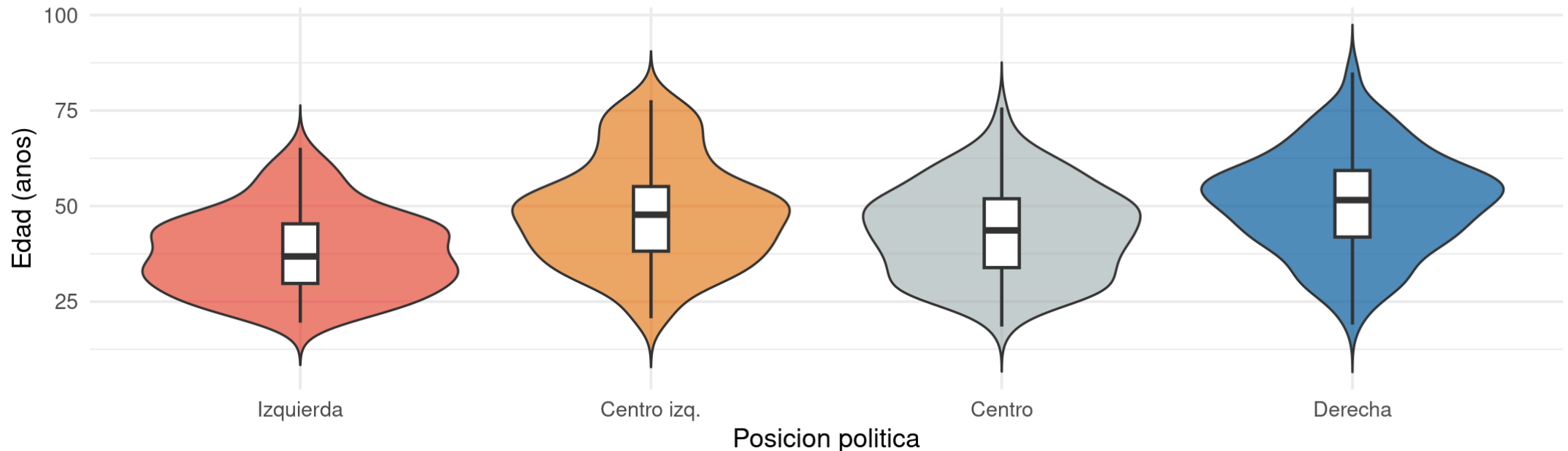


Anatomia: Linea central = **mediana**. Caja = **rango intercuartilico** (50% central). Bigotes = $1.5 \times \text{IQR}$. Puntos = valores atipicos. **Como leerlo:** (1) ¿Las cajas se solapan? Si si, diferencias modestas. (2) ¿La mediana de un grupo esta fuera de la caja del otro? Diferencia mas clara. **Pro:** muestra mediana, dispersion y outliers simultaneamente. **Contra:** oculta si la distribucion es bimodal; con muestras pequenas puede ser enganoso.

Cuantitativa 4: Grafico de violin — lo mejor de histograma y boxplot

Mismo dato que boxplot anterior - ahora como violin (simulado CEP)

El ancho del violin en cada altura = densidad de casos en esa edad



Como leerlo: El **ancho** del violin en cada punto indica cuantos casos hay en esa edad — zonas anchas = muchos casos. El boxplot interno mantiene la lectura de mediana e IQR. **Pro:** revela bimodalidad y forma que el boxplot oculta. **Contra:** requiere muestras grandes ($n > 50$ por grupo); con n pequeno el violin es ruido visual. Nota: el violin de "Derecha" es mas ancho a edades mayores — eso no se veia en el boxplot.

Comparacion de graficos para variables cuantitativas

Grafico	Muestra	Ideal para	Limitacion
Histograma	Forma completa de la distribucion	Una variable, explorar distribucion	Difícil comparar muchos grupos
IC + punto	Media + incertidumbre muestral	Comparar grupos, comunicar resultados	Oculto forma de la distribucion
Boxplot	Mediana, IQR, outliers	Comparar grupos, detectar asimetria	Oculto bimodalidad
Violin	Densidad completa + boxplot interno	Comparar grupos con muestra grande	Engaña con n pequeño

Regla practica en encuestas tipo CEP/CADEM: para resultados publicados se usan IC + punto (comunica incertidumbre). Para analisis exploratorio interno se prefiere violin o boxplot. El histograma es el primer grafico que se hace con cualquier variable cuantitativa nueva.

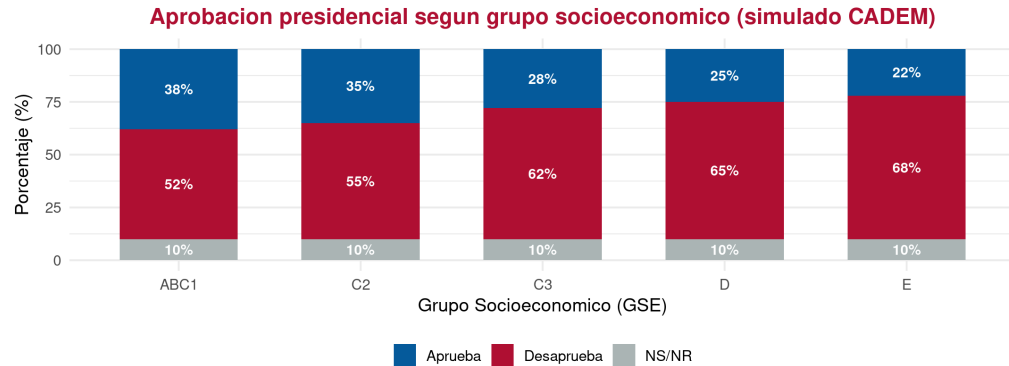
Resumen: que grafico uso?

Quiero mostrar...	Variable(s)	Grafico ideal	Evitar
Frecuencia de categorias	Nominal	Barras ordenadas	Torta con >3 categorias
Proporcion simple (aprueba/no)	Nominal 2-3 cat.	Torta simple	Torta 3D o explotada
Evolucion de porcentaje en el tiempo	Nominal + tiempo	Lineas + puntos	Barras agrupadas
Actitudes / Likert / confianza	Ordinal	Barras apiladas 100%	Promedios solos
Actitudes con comparacion clara	Ordinal	Barras divergentes	Barras apiladas sin centrar
Distribucion de una continua	Cuantitativa	Histograma + densidad	Solo media
Comparar grupos (con incertidumbre)	Cuantitativa	IC + punto	Barras sin error
Comparar grupos (con forma)	Cuantitativa n>50	Violin + boxplot interno	Solo boxplot

EJERCICIO 1

Interpretacion individual (10 min)

Ejercicio 1: Lee y responde



[timer] 10 minutos — responde individualmente en papel:

1. ¿Que tipo de variable es "GSE" y que tipo de variable es "aprobación"?
2. ¿En que GSE hay mayor aprobación? ¿Y mayor desaprobación?
3. ¿Se puede decir que hay una tendencia sistemática según GSE? ¿Que patrón observas?
4. ¿Que información adicional necesitarías para saber si estas diferencias son estadísticamente significativas?

Discusion Ejercicio 1: respuestas esperadas

Pregunta 1

GSE = variable **ordinal** (tiene orden: ABC1 > C2 > C3 > D > E, aunque es tratada a veces como nominal).

Aprobacion = variable **nominal** (categorias sin orden intrinseco).

Pregunta 2

Mayor aprobacion: **ABC1** (38%).

Mayor desaprobacion: **E** (68%).

El NS/NR es constante al 10% — puede indicar que la pregunta fue igual de clara en todos los grupos, o que ese porcentaje no quiso responder independientemente del GSE.

Preguntas 3 y 4

Hay un patron claro: a medida que baja el GSE, baja la aprobacion y sube la desaprobacion. Para testear significancia se necesitarian IC o un test de chi-cuadrado de independencia. Tambien importa conocer el n por subgrupo.

Punto clave: un patron sistematico y monotono (siempre en la misma direccion) es mas informativo que una diferencia grande entre dos grupos aislados. Eso es lo que los graficos de barras apiladas permiten ver de un vistazo.

EJERCICIO 2

Interpretacion en pares (15 min)

Ejercicio 2: Elige el grafico y justifica

Situacion A

El equipo de analisis de CEP tiene los siguientes datos de 1.200 encuestados:

- Confianza en el gobierno (escala 1-4: mucha desconfianza a mucha confianza)
- Region del pais (15 regiones)
- Edad del encuestado (anos)

Pregunta: ¿La distribucion de confianza en el gobierno difiere entre la Region Metropolitana y las demas regiones?

-> ¿Que grafico(s) usarias? ¿Por que descartaste los otros?

Situacion B

CADEM publica semanalmente la aprobacion presidencial. Tienes 3 anos de datos semanales (156 mediciones), con el porcentaje que aprueba, desaprueba y NS/NR cada semana.

Pregunta: ¿Como ha evolucionado la aprobacion y la desaprobacion desde el inicio del mandato?

-> ¿Que grafico usarias? ¿Por que NO usarias barras agrupadas para esta serie?

[timer] 15 minutos — en pares: (1) Elige el grafico para cada situacion. (2) Justifica en 2 lineas por que descartaste al menos 2 alternativas. (3) ¿Que iria en cada eje?

Discusion Ejercicio 2: respuestas esperadas

Situacion A -> Barras divergentes + violin/boxplot

La confianza (ordinal 1-4) entre dos grupos -> barras divergentes o apiladas 100%.

Si se quiere ver la distribucion de edad por grupo de region -> violin o boxplot.

Descartados: lineas (no hay serie temporal), histograma sin separacion por grupo no responde la pregunta, torta no permite comparar dos grupos simultaneamente.

Situacion B -> Lineas + puntos

Serie temporal de porcentajes -> grafico de lineas, una por categoria (aprueba, desaprueba, NS/NR).

Por que NO barras agrupadas: con 156 semanas, las barras se vuelven ilegibles (cada semana tendria 3 barras microscopicas). Las lineas permiten ver la tendencia y el cruce entre aprobacion y desaprobacion claramente.

Detalle clave: el cruce donde desaprobacion supera a aprobacion es el evento narrativo central de cualquier analisis de popularidad presidencial.

PAUSA — 10 minutos

BLOQUE 2

Errores comunes en visualización de datos

Los 6 errores más frecuentes — panorama

Errores de estructura

- Eje Y truncado
- Escala no lineal sin aviso
- Áreas no proporcionales
- Gráfico 3D innecesario

Errores de interpretación

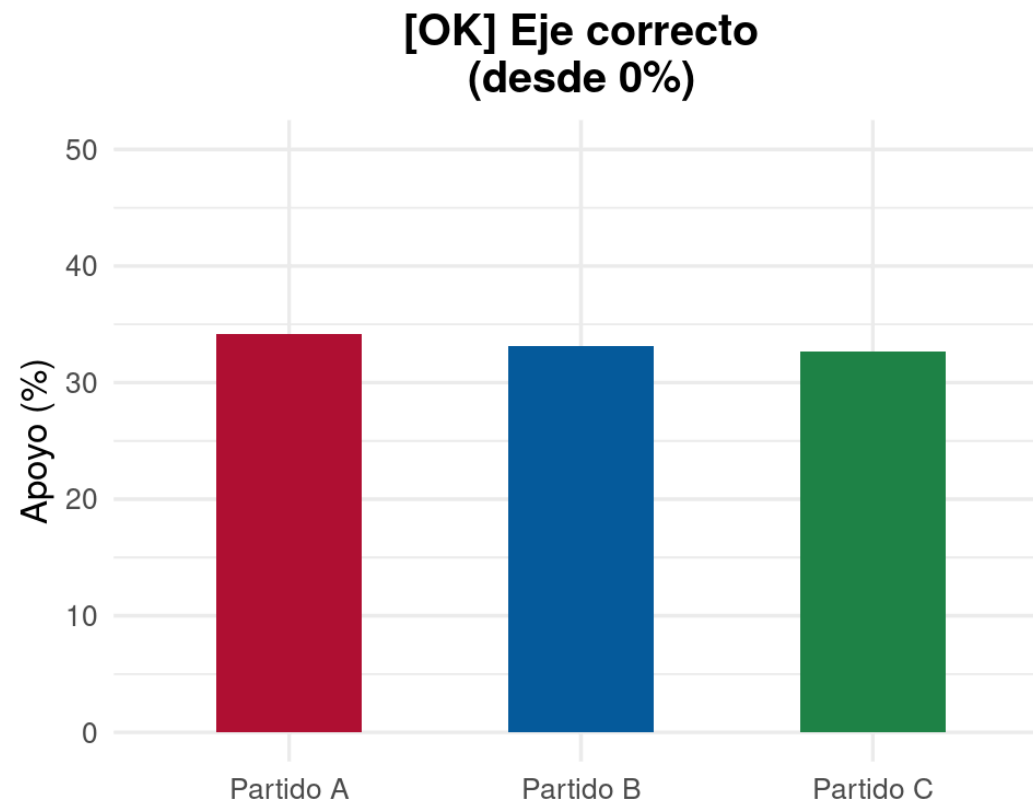
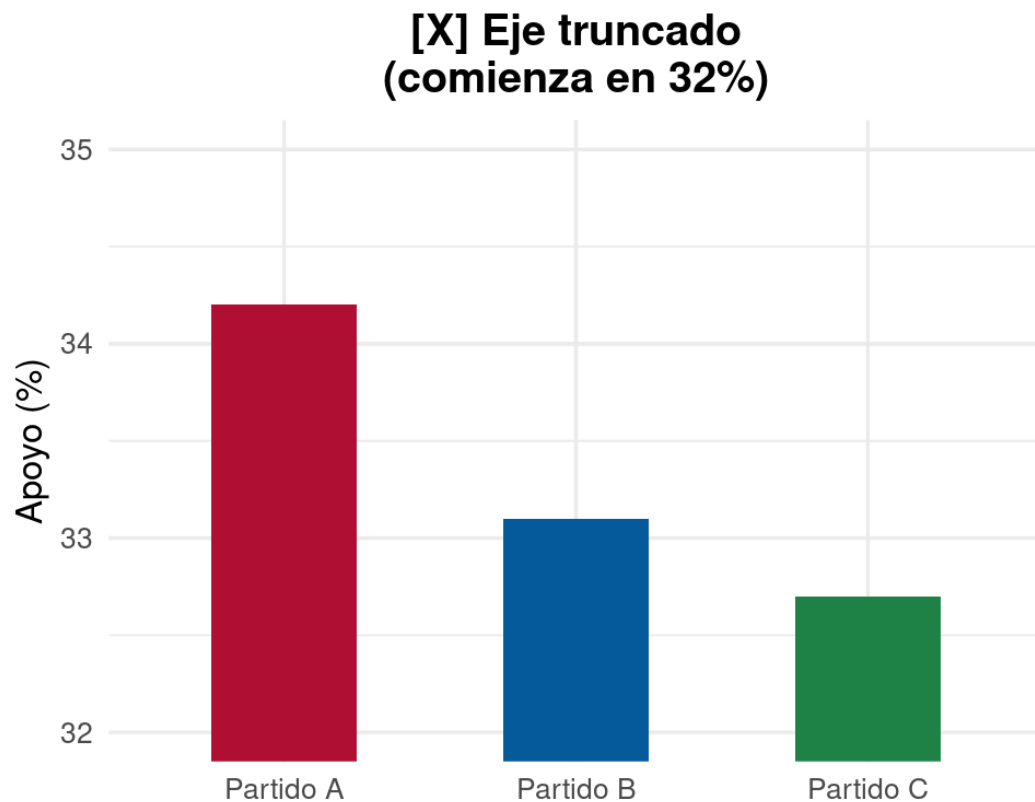
- Correlación → causalidad
- Ignorar tamaño muestral
- Media sin distribución
- Tendencia sin grupo control

Errores de datos

- Cherry picking temporal
- Denominator neglect (ignorar el denominador)
- Mezclar unidades distintas
- No verificar la fuente original

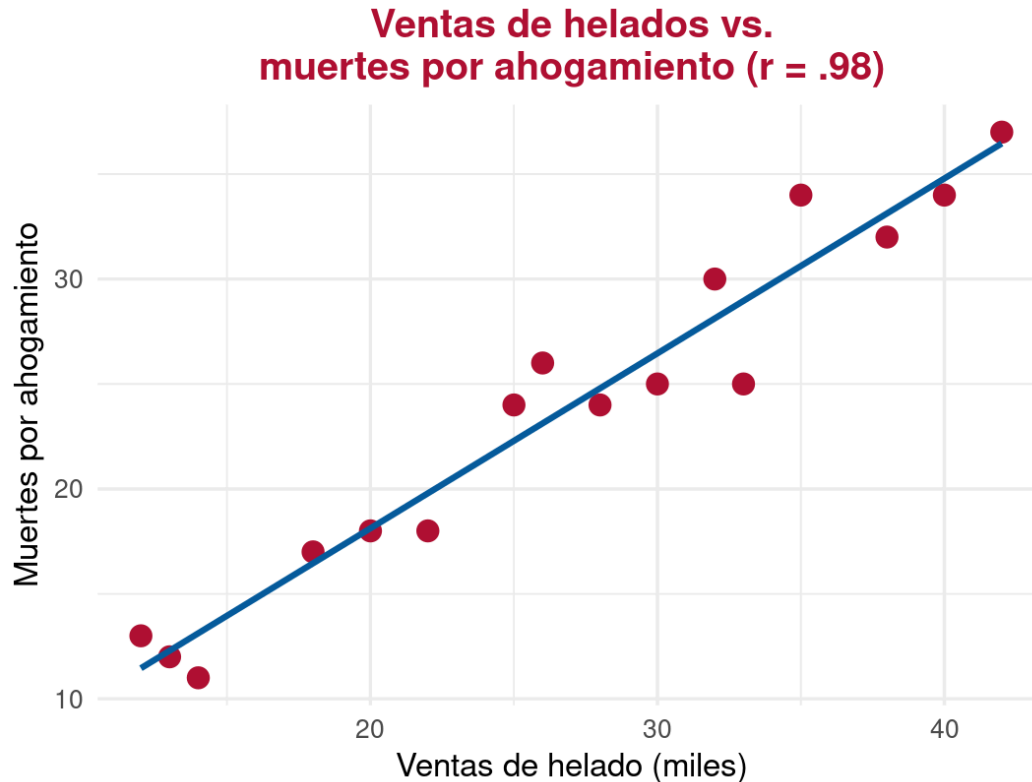
"Los errores numéricos pueden tener un efecto cascada en una investigación: una cifra incorrecta puede invalidar tendencias, conclusiones y la credibilidad del medio." — Rowan Philp, Global Investigative Journalism Network (GIJN, 2023)

Error 1: Eje Y truncado



El gráfico truncado hace que el Partido A parezca casi **duplicar** al C. El correcto muestra que la diferencia es de **1.5 puntos porcentuales** — prácticamente un empate técnico.

Error 2: Correlación $\neq$ Causalidad



La variable confundente invisible

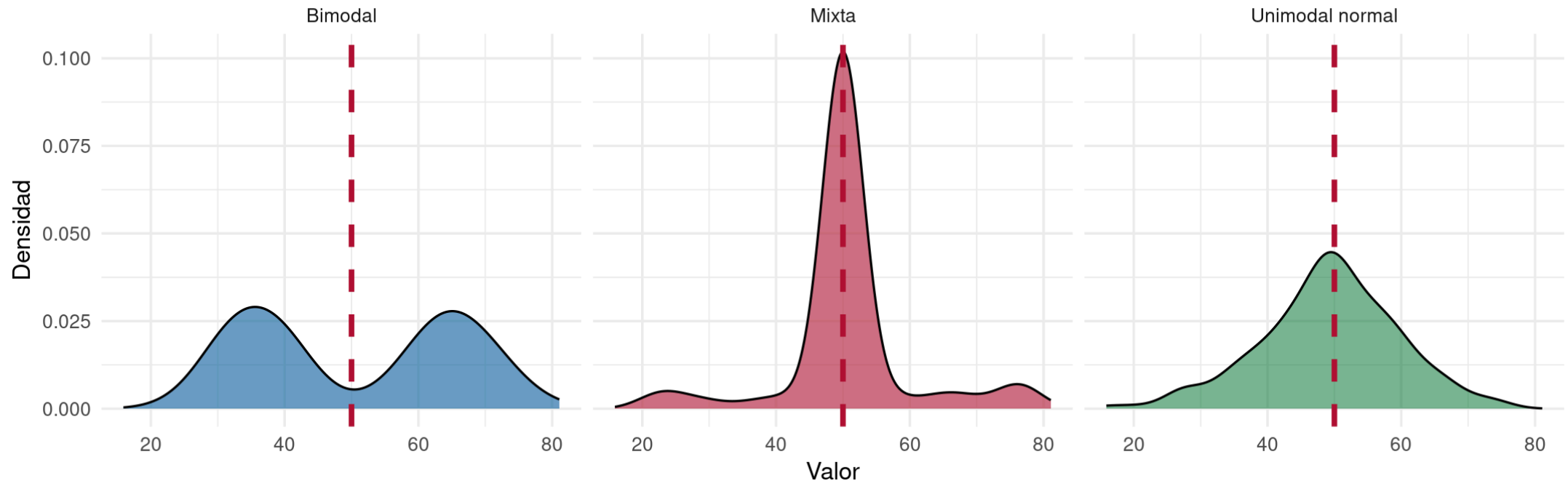
Ambas variables aumentan en verano por el **calor**, no porque una cause la otra. Esto se llama **correlación espuria**.

En psicología de grupos: encontrar que grupos con mayor cohesión tienen mejor desempeño *no* prueba que la cohesión *cause* el desempeño. Puede que ambas sean causadas por una tercera variable (calidad del liderazgo, selección de miembros, recursos disponibles).

Siempre preguntar: ¿hay una tercera variable que explique ambas?

Error 3: La media no lo dice todo

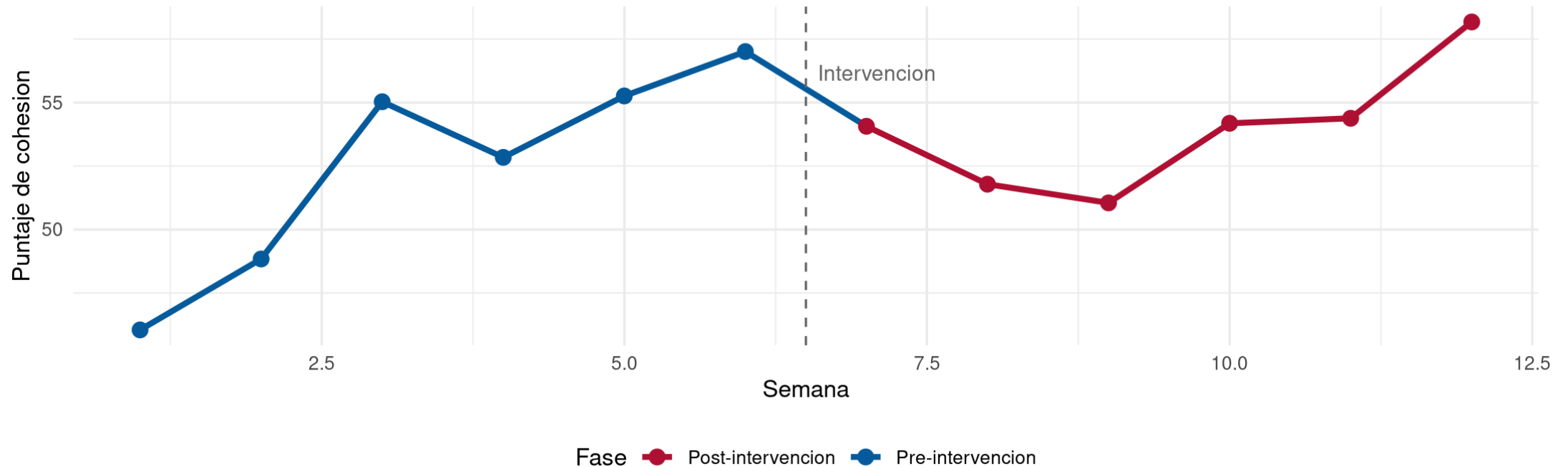
Tres distribuciones con la misma media (50) - formas radicalmente distintas



⚠ En datos **bimodales**, reportar la media es gravemente engañoso: nadie tiene el valor promedio, existen dos subgrupos distintos. Siempre complementar con histograma, mediana y desviación estándar. En escalas Likert, la media "3.2" puede encubrir que la mitad responde 1 y la otra mitad responde 5.

Error 4: Tendencia temporal sin grupo control

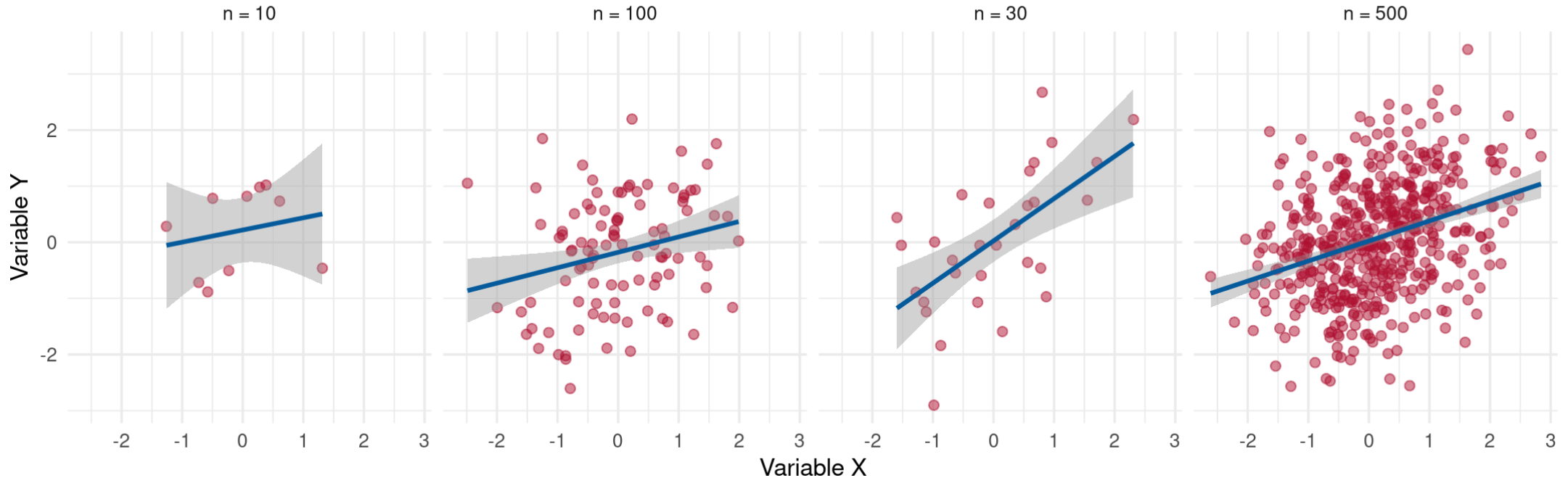
?La intervencion mejoro la cohesion? - sin grupo control, no podemos saberlo



Sin grupo control, la mejora puede deberse a: la intervención, el paso del tiempo, la maduración natural del grupo, efectos de práctica en el instrumento, o eventos externos simultáneos. **Correlación temporal ≠ efecto causal.**

Error 5: Ignorar el tamaño muestral

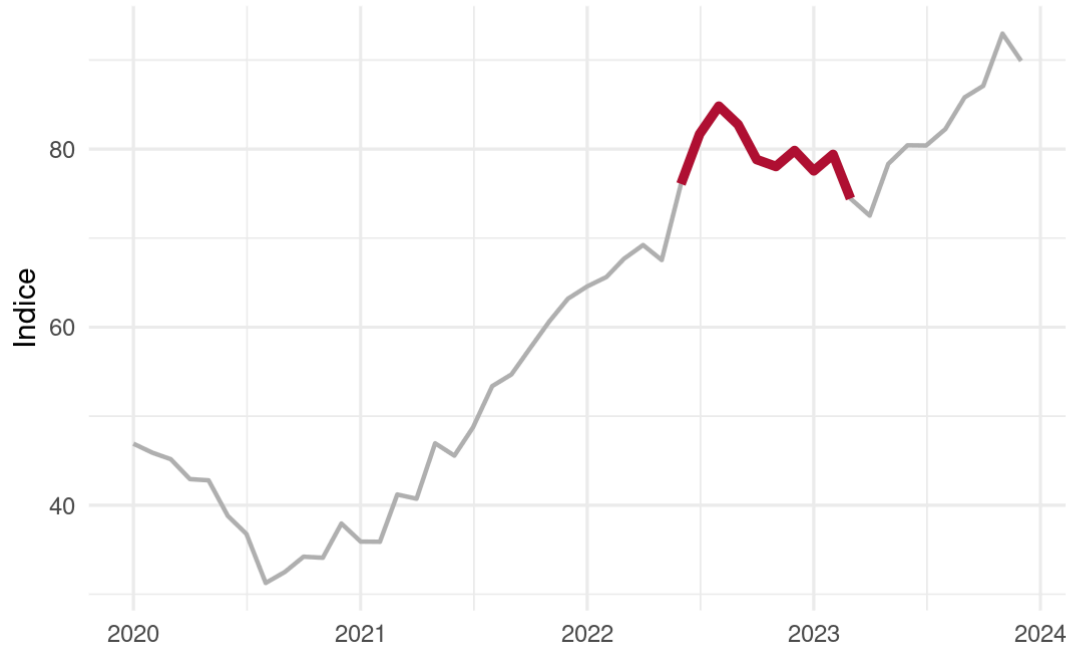
Misma correlacion real ($r = .35$) con distintos tamanos de muestra



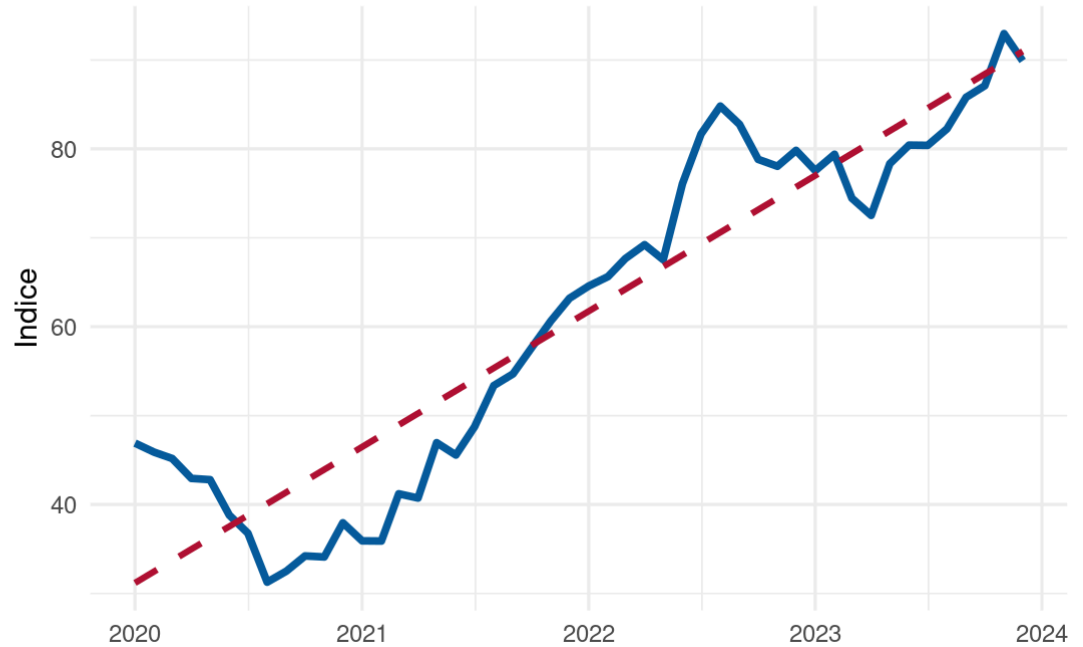
Con $n = 10$, los intervalos de confianza son tan amplios que una correlación real de $.35$ puede verse visualmente como $.80$ o como $.00$. Un gráfico sin indicación del n puede ser intencionalmente engañoso. **Siempre reportar n y mostrar intervalos de confianza.**

Error 6: Cherry picking temporal

[X] 'Llevar 9 meses cayendo'
(selección tendenciosa)

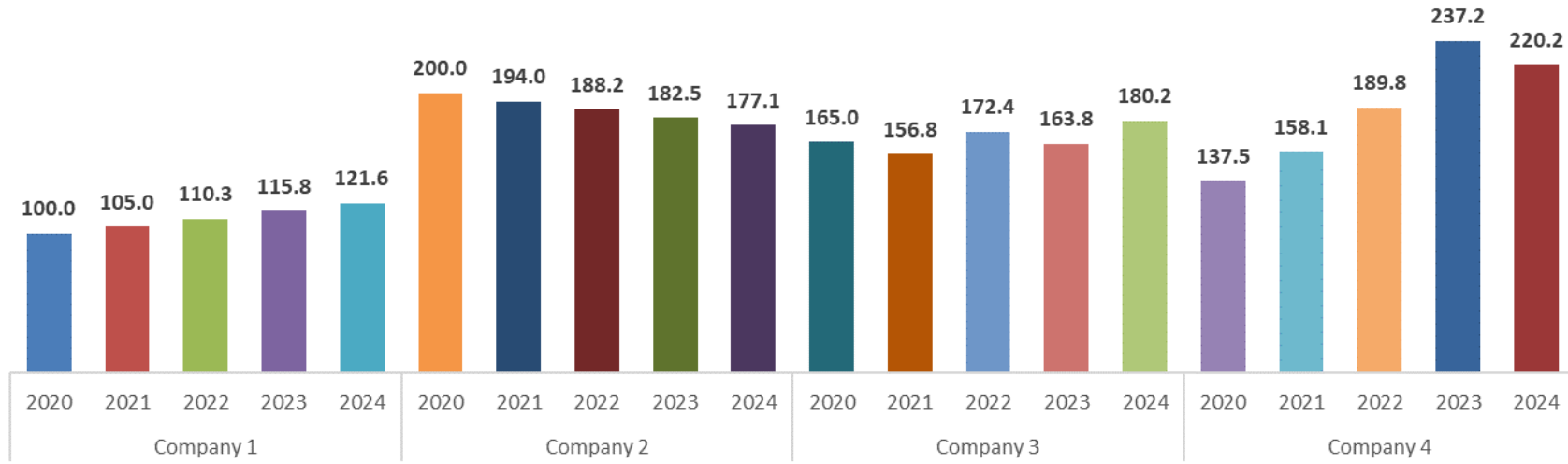


[OK] Serie completa con tendencia global
(positiva)

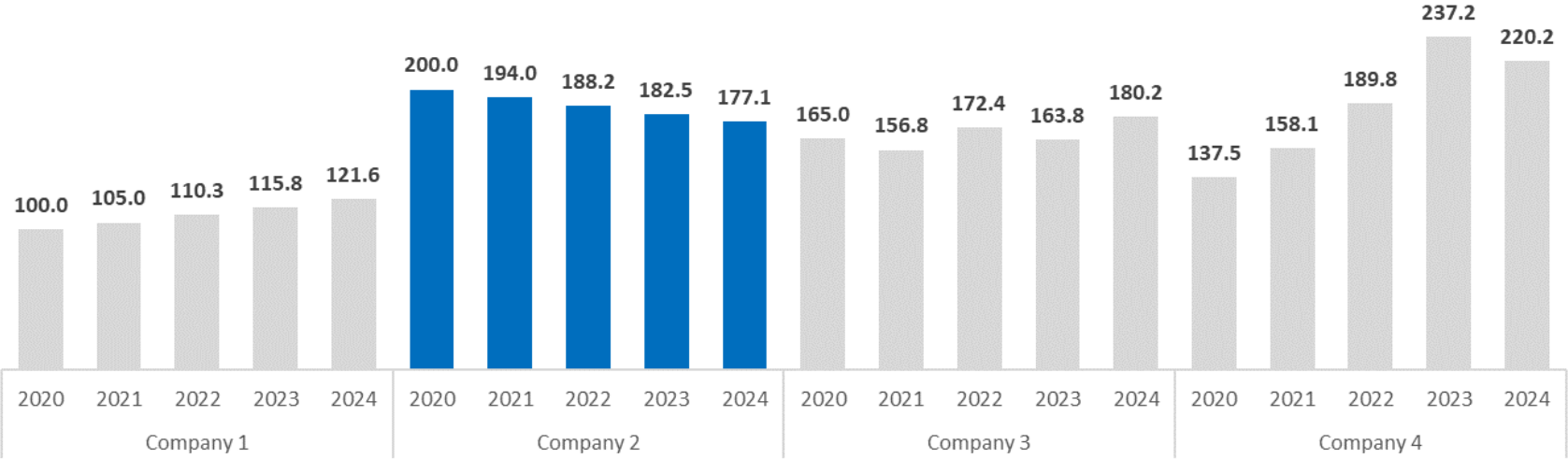


Seleccionar el período que confirma la narrativa deseada es una de las manipulaciones más comunes en política y economía. La pregunta correcta siempre es: **¿cuál es la tendencia en el período más largo disponible?**

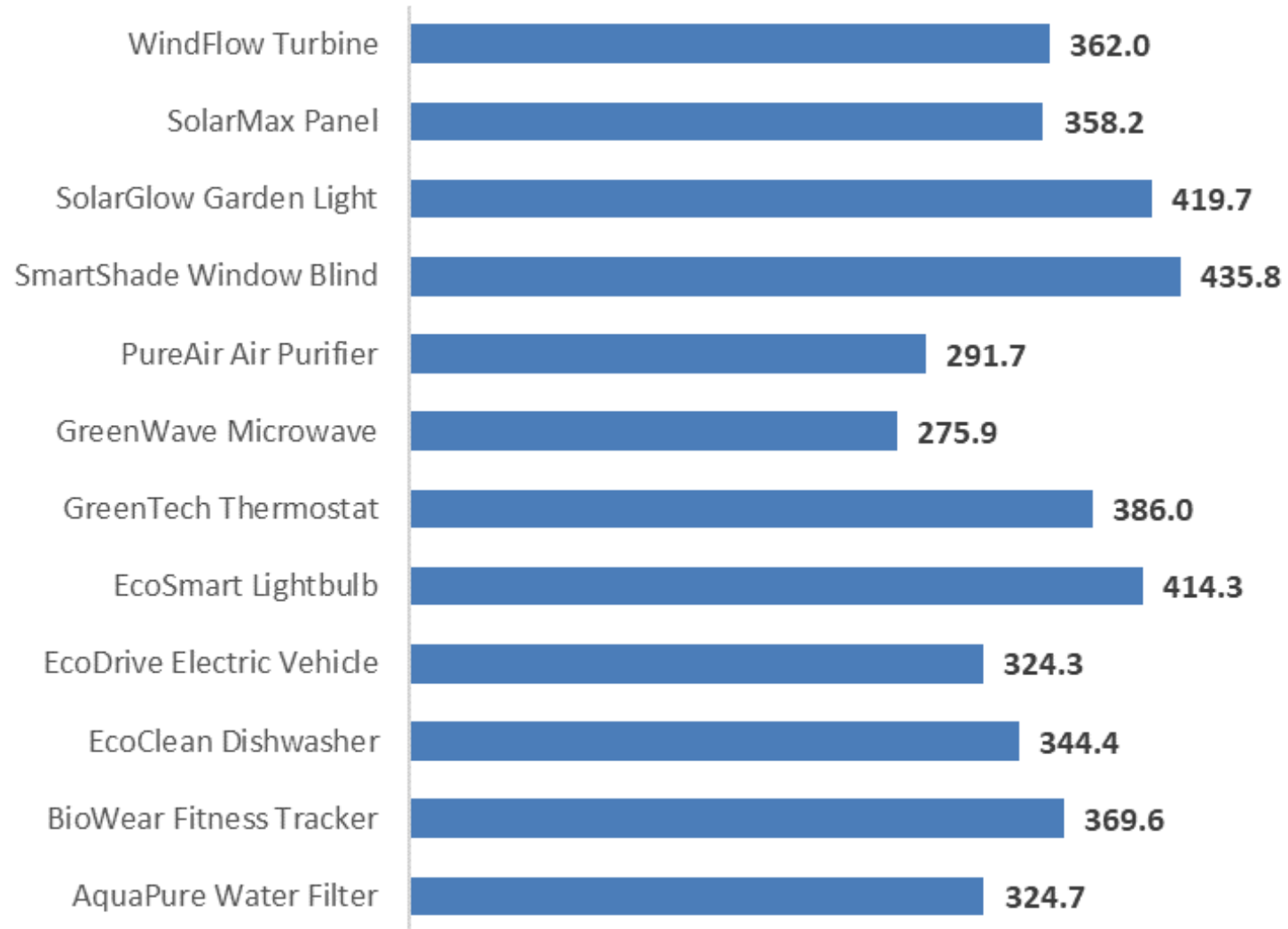
Sales



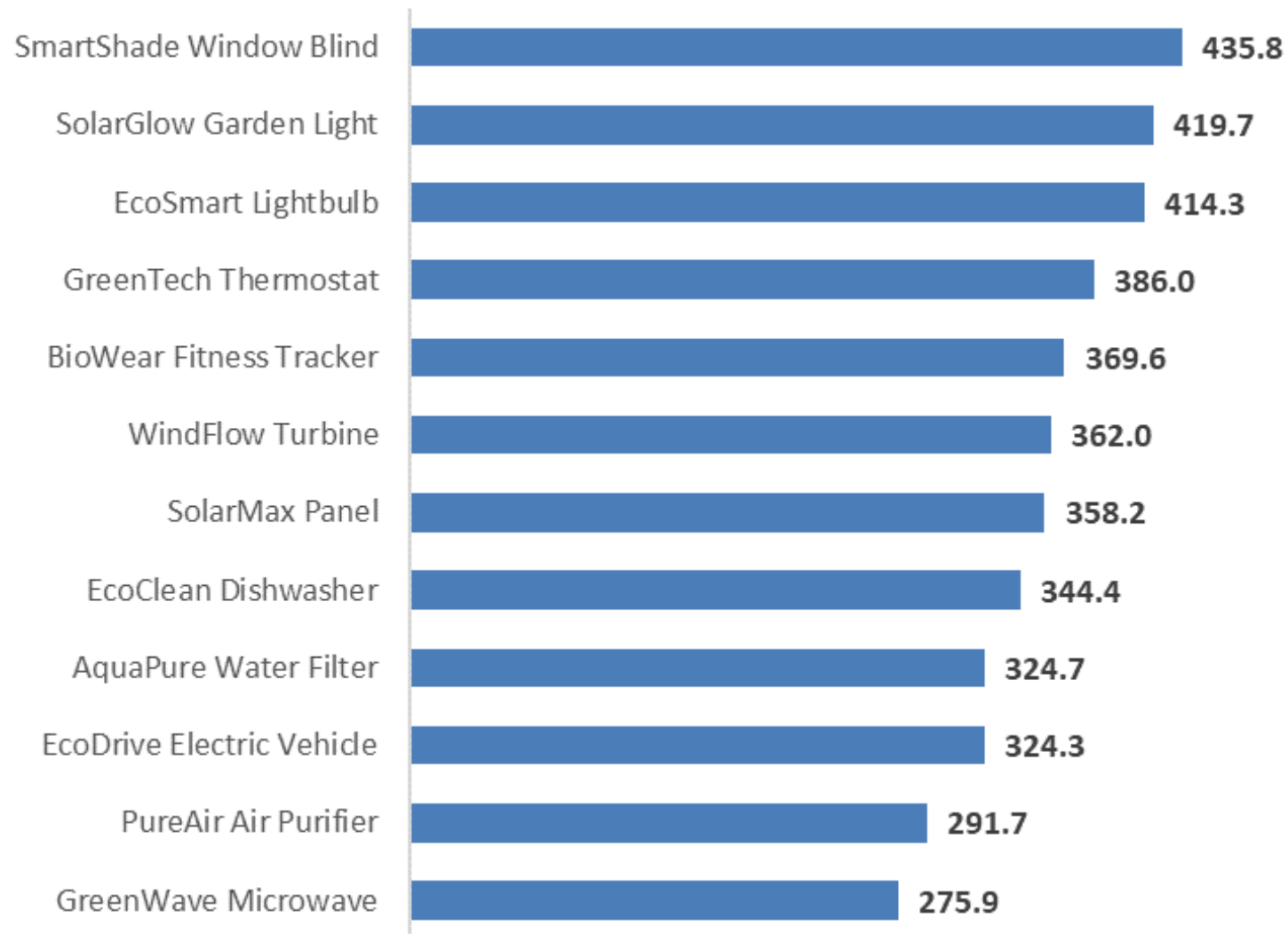
Company A sales declines steadily over the last five years



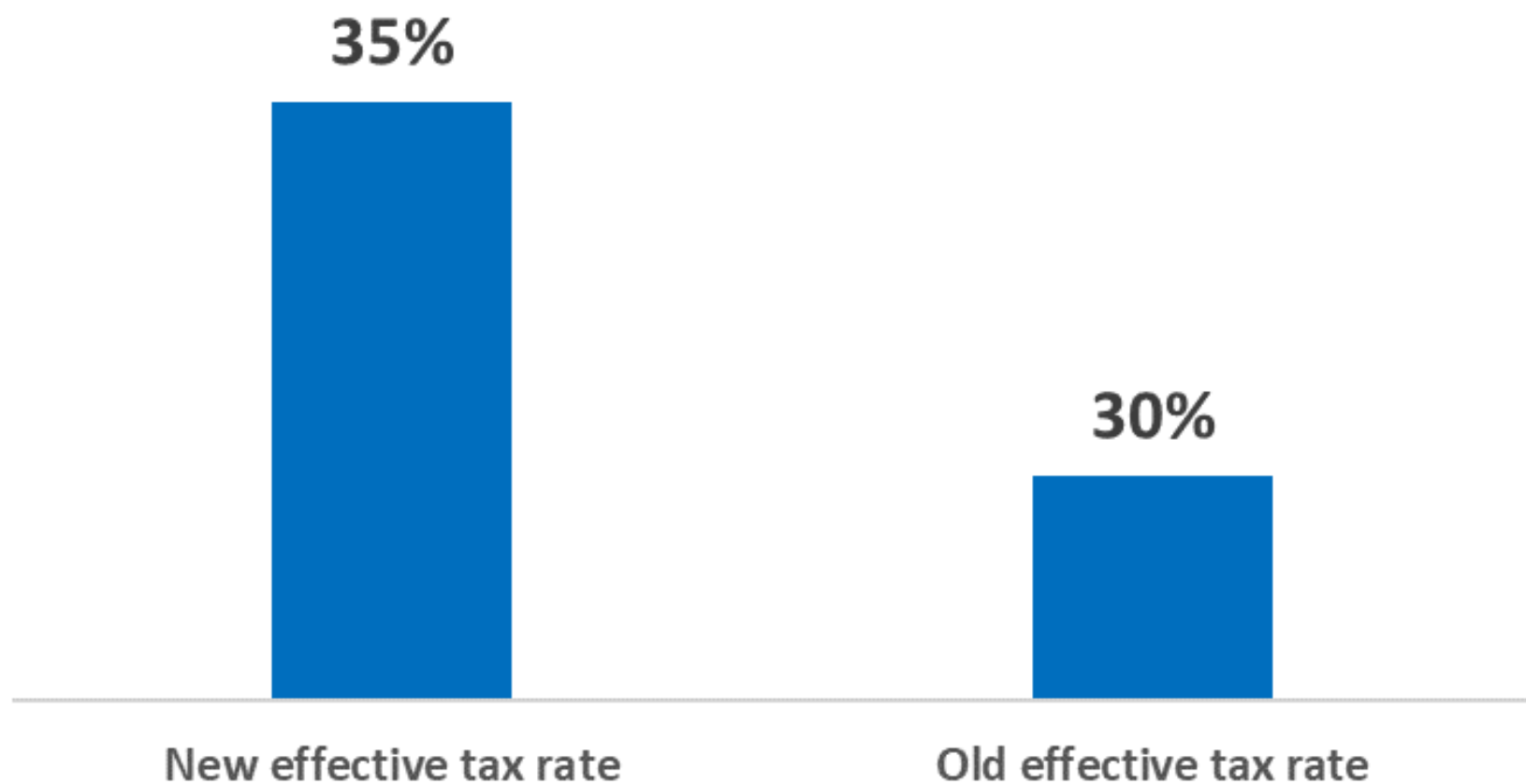
Sales revenue



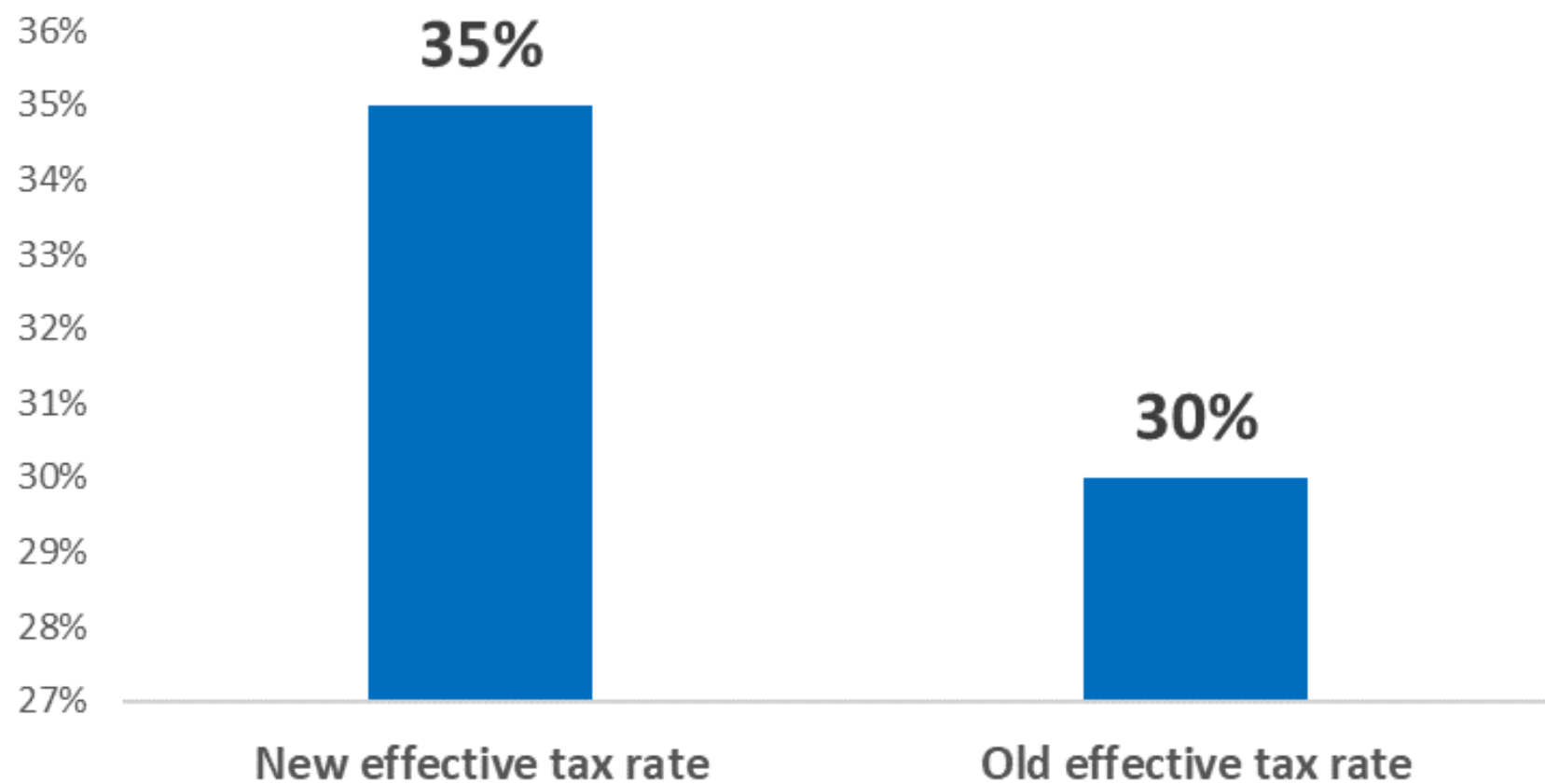
SmartShade Window Blind is our top-seller



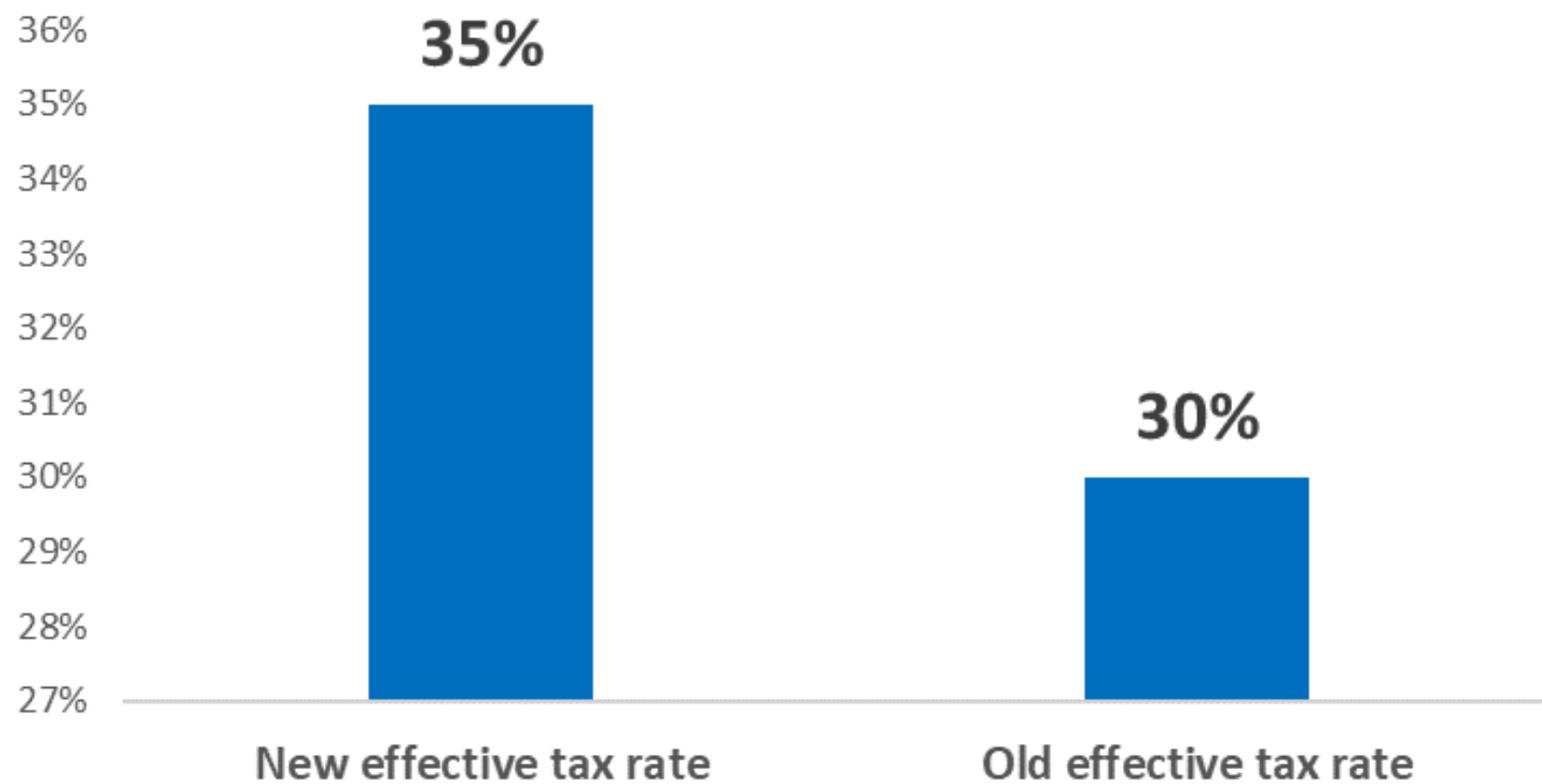
Dramatic increase in tax rates



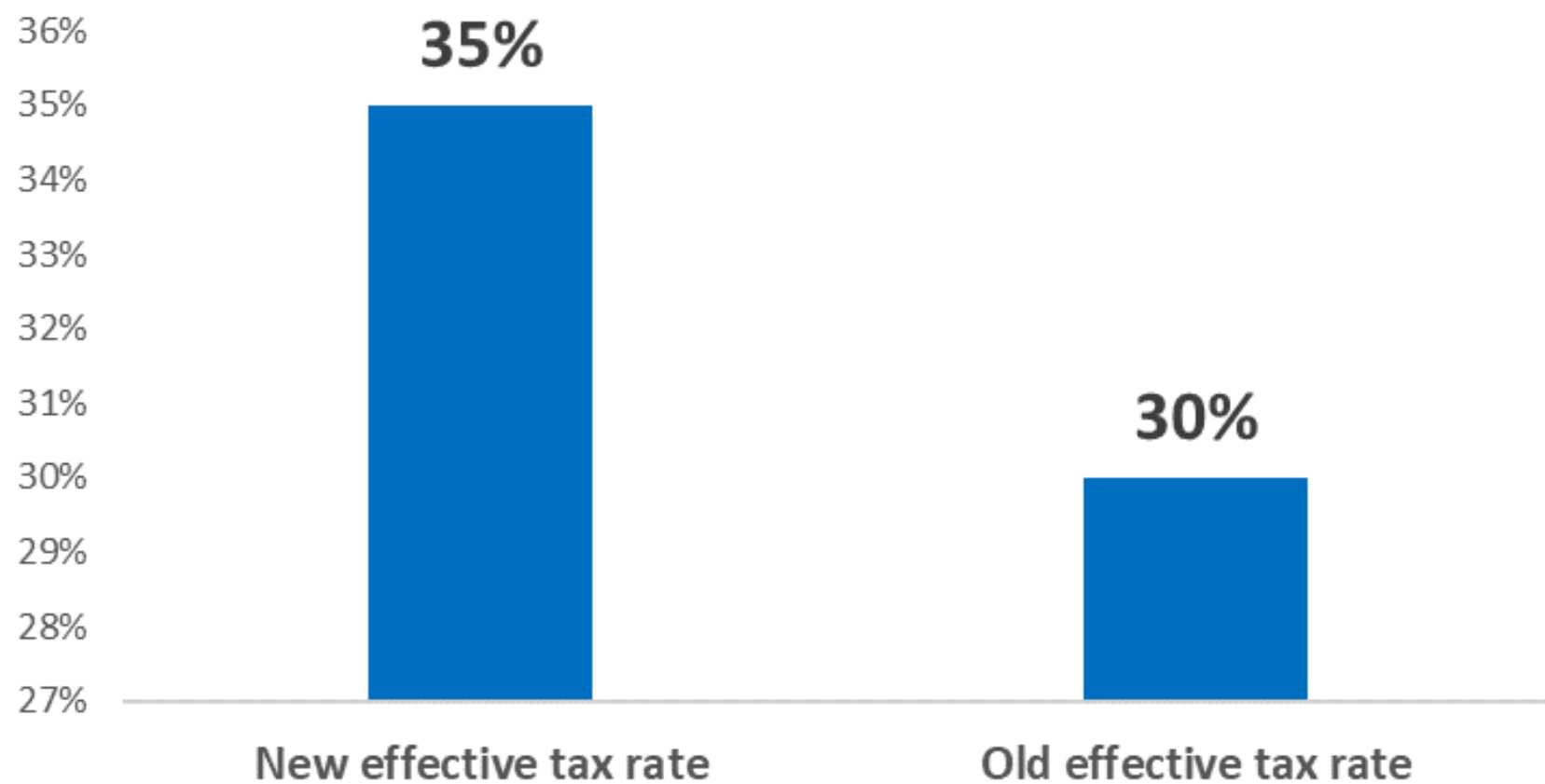
Dramatic increase in tax rates



Dramatic increase in tax rates

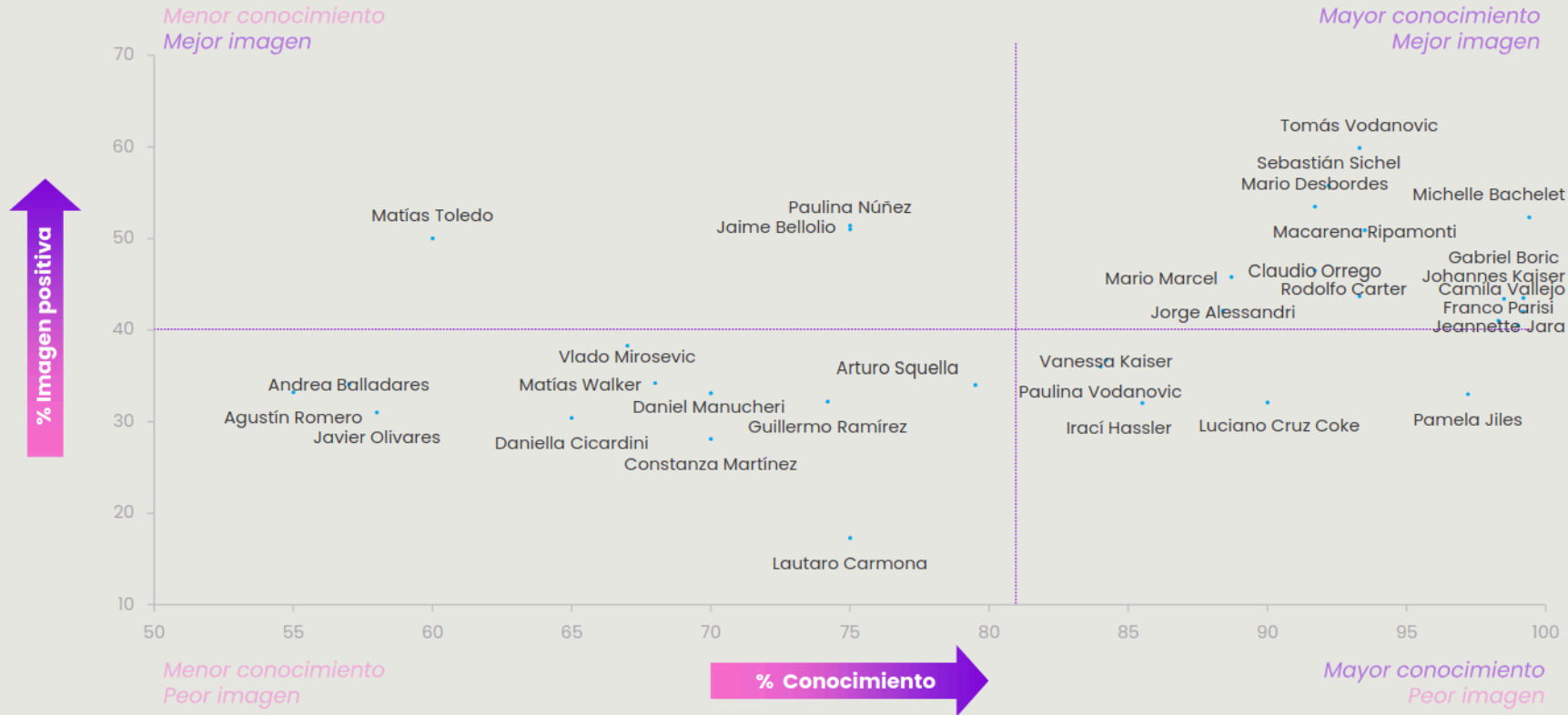


Dramatic increase in tax rates



Conocimiento e imagen de personajes

Mayo de 2026

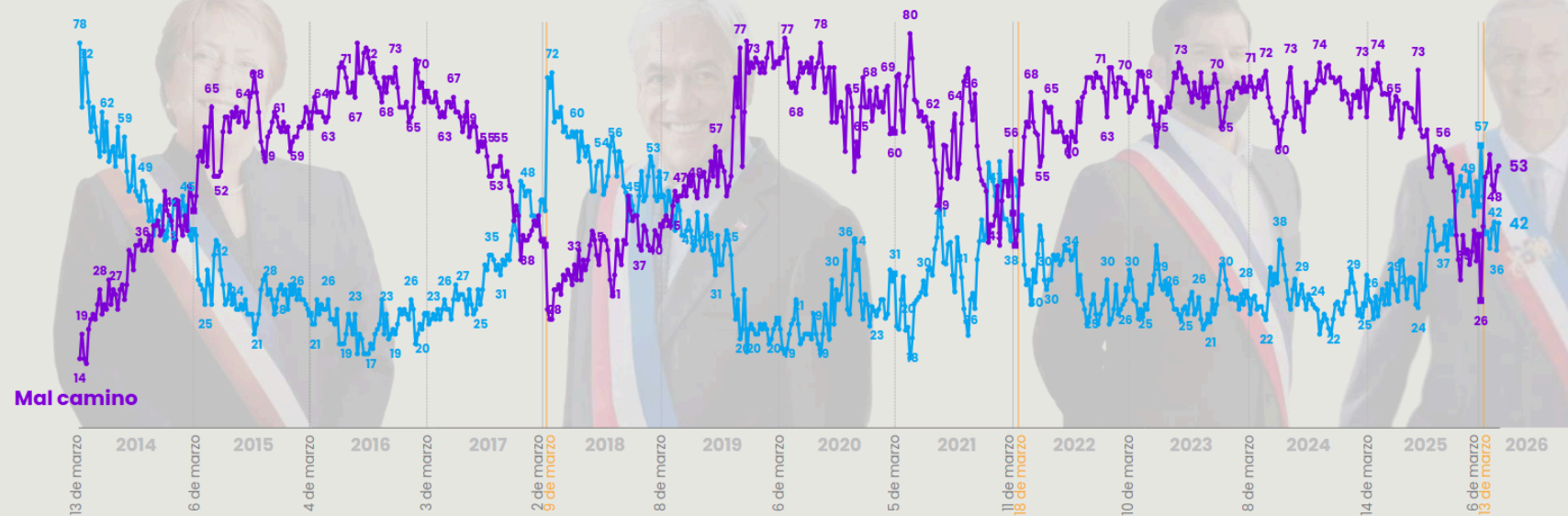


Se muestran personajes que en abril tienen un nivel de conocimiento de 40% o más.

Evaluación del País

Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Usted cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? %

Buen camino



Desde el 12 de marzo de 2026 Plaza Pública se aplica online.

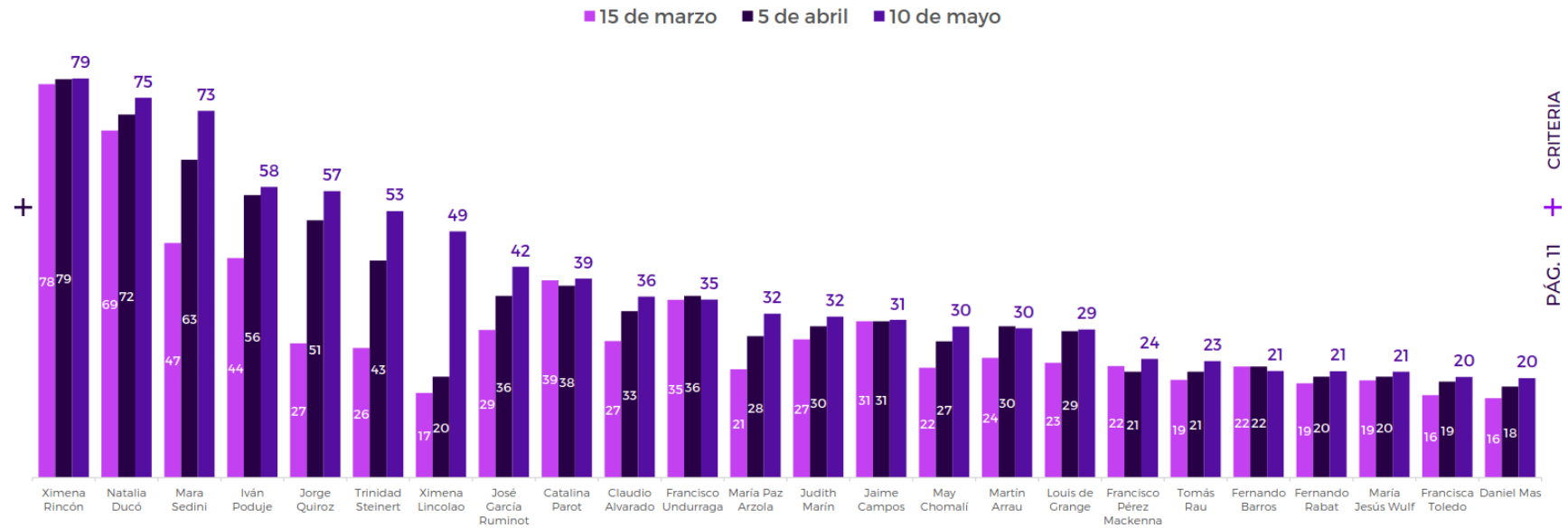
Se omiten categorías "No aprueba ni desaprueba", "NS/NR" y "No responde".

Conocimiento de ministros y ministras

¿Conoces a cada uno de los siguientes ministros? **(PREGUNTA CERRADA)**
Se muestra nombre, cargo y foto de **cada ministro y ministra**

AGENDA CRITERIA

%Personas que responden “conozco”

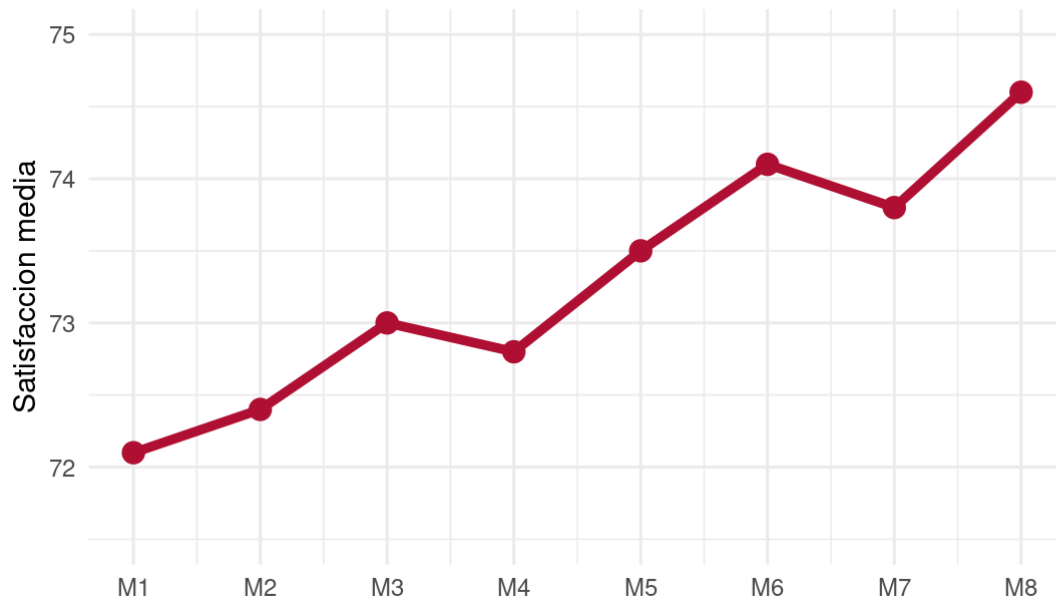


EJERCICIO 3

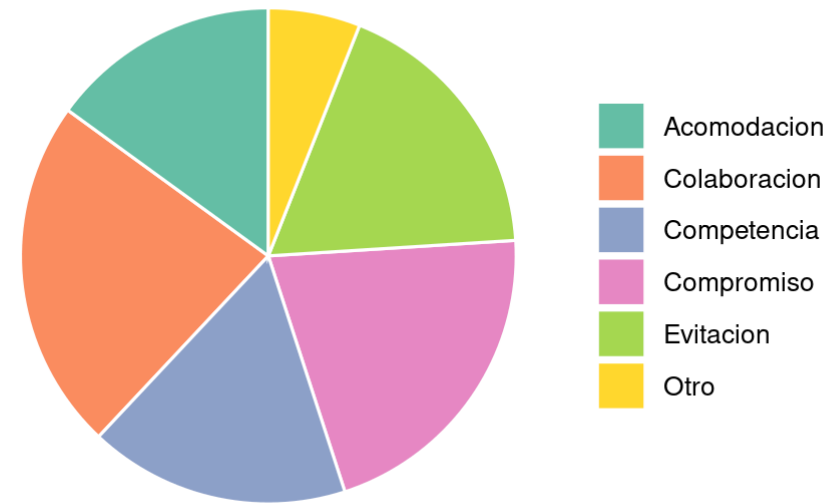
Detecta los errores (15 min)

Ejercicio 3: Auditoría de gráficos

'El programa aumento un 3.5% la satisfaccion grupal'



'Estrategias de manejo de conflicto en el grupo'



🕒 15 minutos — en grupos de 3:

Gráfico izquierda: (1) ¿Qué error de diseño tiene el eje? (2) ¿Qué información falta para evaluar el titular? (3) ¿El titular implica causalidad? ¿Es válido con este diseño?

Gráfico derecha: (1) ¿Por qué este tipo de gráfico es inadecuado para estos datos? (2) ¿Qué alternativa usarías? (3) ¿Qué conclusión permite o no permite este gráfico?

Discusión Ejercicio 3: respuestas esperadas

Gráfico izquierda — errores identificados:

1. **Eje Y truncado** (71.5 a 75): visualmente parece una subida dramática, pero son 2.5 puntos en una escala implícita de 0-100 (= 2.5%).
2. **Sin n**: no sabemos si hay 10 o 10.000 participantes.
3. **Sin grupo control**: la mejora puede ser maduración natural o sesgo de memoria.
4. **Titular causal** ("aumentó") con diseño que solo muestra tendencia. Sin aleatorización, no hay causalidad demostrable.

Gráfico derecha — errores identificados:

1. **Torta con 6 categorías similares**: el ojo humano no puede comparar ángulos de 23% vs 21% vs 18%.
2. **Alternativa correcta**: barras horizontales ordenadas de mayor a menor — comparación inmediata.
3. Las categorías están tan cerca en porcentaje que el gráfico no permite concluir cuál es la estrategia predominante.
4. ¿El 6% de "otro" fue colapsado de varias categorías? Falta transparencia en la construcción de categorías.

Parte 3

Cómo los medios manipulan datos a través de la visualización

El gráfico como argumento político

Visualización y narrativa mediática

Los gráficos no son neutrales: son argumentos visuales. Cada decisión de diseño — qué mostrar, qué omitir, desde dónde empezar el eje — construye una historia.

"La visualización de datos ofrece la tentadora oportunidad de contar historias impulsadas por los hechos, no por el fanatismo." — Sarah Cohen, periodista Pulitzer

El problema: esa promesa puede invertirse. Los mismos datos, graficados de forma diferente, pueden contar historias opuestas.

Por qué los medios manipulan visualmente

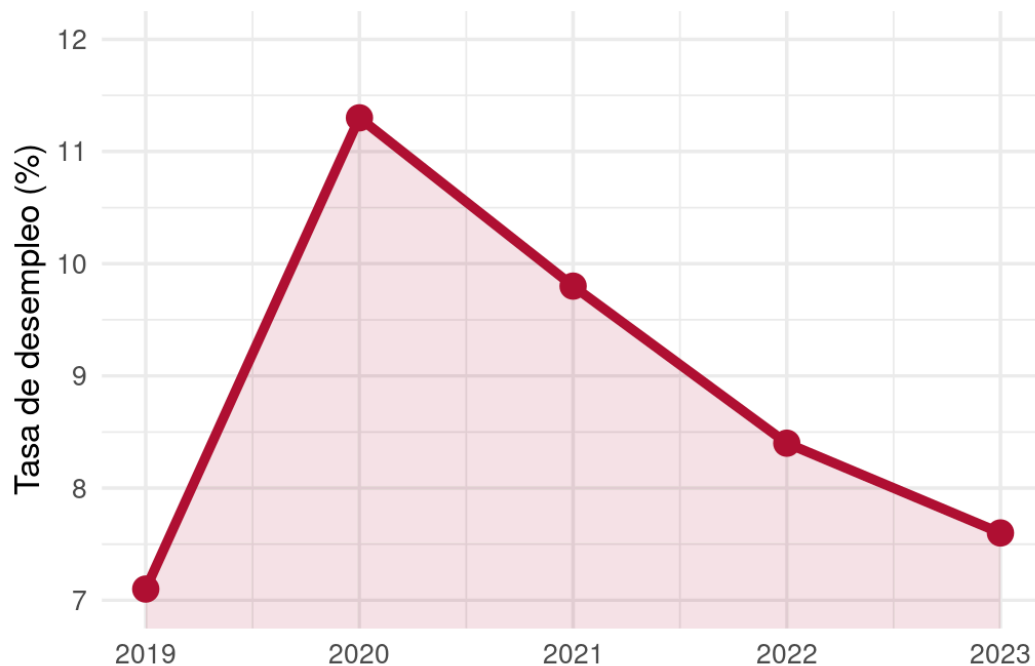
- Captura de atención en entornos de alta competencia
- Confirmar sesgos de la audiencia (aumenta engagement)
- Apoyar una agenda editorial o política
- **No siempre es intencional:** el error y el descuido producen el mismo efecto que la manipulación deliberada

→ El resultado es el mismo para el lector desinformado

Técnica 1: El eje truncado en política

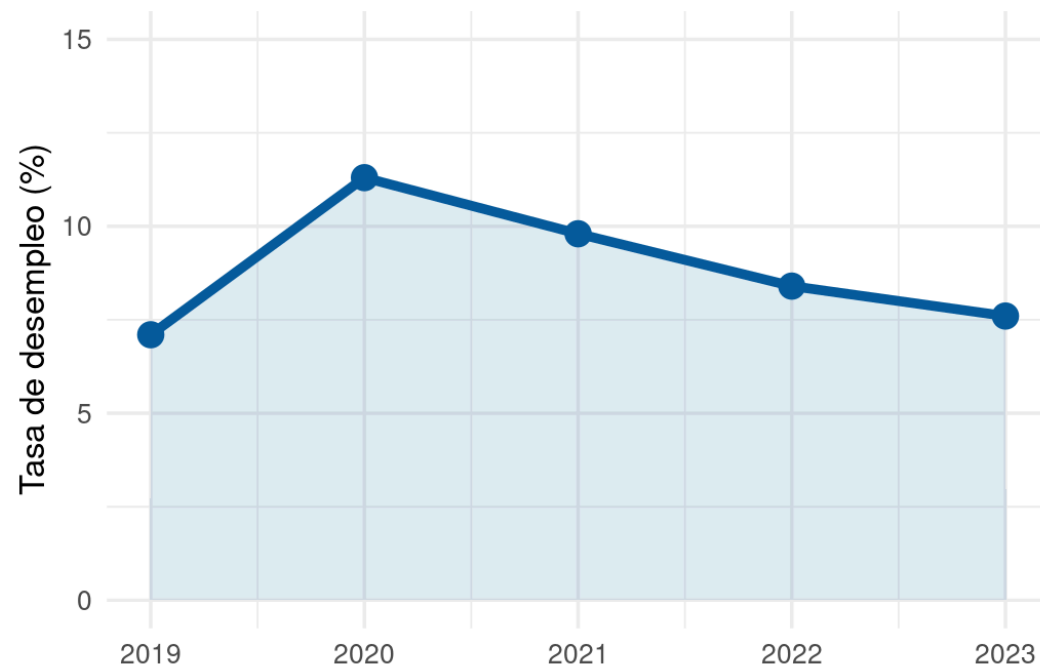
**[X] 'El desempleo se
doblo en 2 anos'**

(eje desde 7%)



**[OK] Mismos datos, escala
completa**

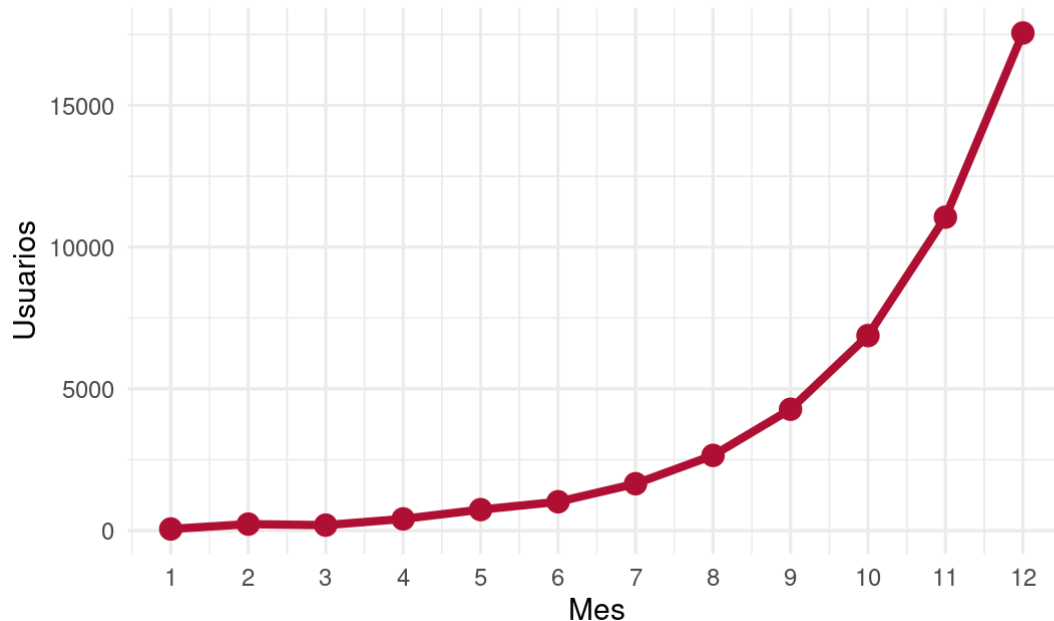
(eje desde 0%)



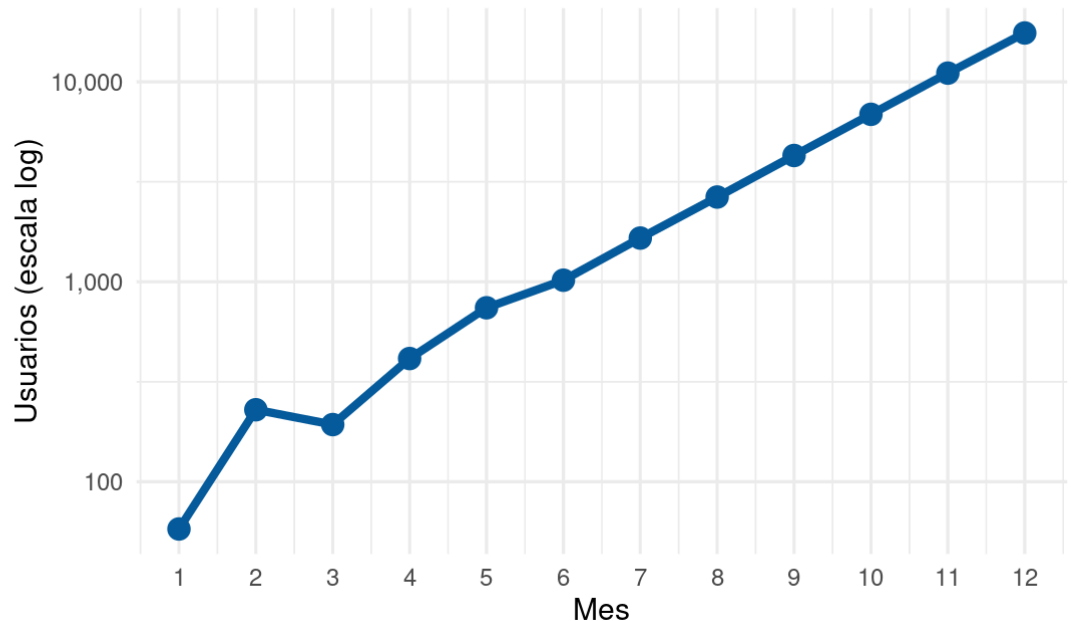
El gráfico truncado hace que el aumento de 7.1% a 11.3% parezca una catástrofe que duplica el valor. El gráfico correcto muestra un aumento real pero contextualizado en la escala completa — el pico fue serio pero no dobló la tasa desde cero.

Técnica 2: Escala logarítmica sin advertencia

[X] Escala lineal sin contexto
'Crecimiento explosivo'



[OK] Escala logarítmica advertida
Crecimiento constante ~60%/mes



La escala logarítmica es técnicamente correcta para mostrar tasas de crecimiento, pero **usarla sin advertirlo** explota que el público general no la reconoce. Una línea recta en escala log significa crecimiento *porcentual* constante, no crecimiento absoluto constante. Los medios usan esto para hacer que el crecimiento parezca más o menos dramático según la narrativa.

Técnica 3: Denominator neglect — ignorar el denominador

Titular real (ficticio pero frecuente):

"Los delitos cometidos por inmigrantes aumentaron un 40% en los últimos 3 años"

Lo que no dice el gráfico de barras que lo acompaña:

- La población inmigrante creció un 80% en el mismo período
- La **tasa** de delitos por inmigrante disminuyó
- El titular es técnicamente verdadero pero estadísticamente engañoso

Denominator neglect (Kahneman, 2011)

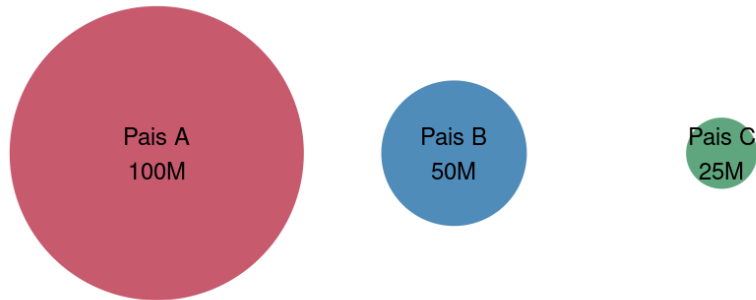
El cerebro procesa números absolutos con más facilidad que tasas o proporciones. Los medios explotan esto mostrando **numeradores** (cantidad de casos) sin sus **denominadores** (población de referencia).

Ejemplos en psicología grupal:

- "El 60% de los conflictos grupales ocurren en grupos virtuales" — ¿qué porcentaje del total son grupos virtuales?
- "Aumentó el número de grupos con liderazgo femenino" — ¿creció el número total de grupos?

Técnica 4: Gráficos de área engañosos

[X] Radio proporcional al valor
(area sobreestima diferencias)



La regla del área

En gráficos de burbujas o círculos: el **área** visible debe ser proporcional al valor, no el radio ni el diámetro.

Si $\text{radio} \propto \text{valor} \rightarrow \text{área} \propto \text{valor}^2$

Un país con el doble de PIB tiene radio doble, pero **área cuádruple**. El ojo percibe el área, no el radio $\rightarrow$ sobreestimación sistemática de diferencias.

Cómo detectarlo: revisa si la leyenda indica cómo se escalan las figuras. Si no lo dice, sospecha.

Técnica 5: El gráfico sin fuente ni metodología

Señales de alarma en cualquier gráfico mediático

- ☐ No indica la fuente de los datos
- ☐ No indica el tamaño muestral (n)
- ☐ No especifica el período temporal exacto
- ☐ No define las variables ("¿qué mide exactamente 'desempeño'?")
- ☐ El titular va más allá de lo que muestran los datos
- ☐ No hay intervalos de confianza o márgenes de error
- ☐ La conclusión implica causalidad con diseño correlacional

La pregunta más poderosa

"¿Qué información NO se está mostrando?"

— Alberto Cairo, *The Truthful Art* (2016)

Antes de aceptar la conclusión de cualquier gráfico, pregunta:

- ¿Qué períodos temporales no se muestran?
- ¿Qué grupos de comparación fueron excluidos?
- ¿Qué escala se eligió y por qué?
- ¿Quién financió el estudio que produce estos datos?

Lista de verificación: auditoría crítica de gráficos

Estructura visual

- ☐ ¿El eje Y parte en cero (o se justifica y advierte el truncamiento)?
- ☐ ¿Los ejes tienen etiquetas y unidades claras?
- ☐ ¿La escala es lineal o logarítmica? ¿Está advertida?
- ☐ ¿Las áreas/volúmenes son proporcionales al valor?
- ☐ ¿El tipo de gráfico es adecuado para el tipo de variable?

Contenido e interpretación

- ☐ ¿Se muestra el rango completo temporal (no cherry picking)?
- ☐ ¿Se incluye el denominador (tasas vs. valores absolutos)?
- ☐ ¿Se indica el n y los intervalos de confianza?
- ☐ ¿El titular es consistente con lo que muestran los datos?
- ☐ ¿Se indica la fuente original y la metodología de recolección?
- ☐ ¿La conclusión implica causalidad? ¿Tiene respaldo en el diseño?

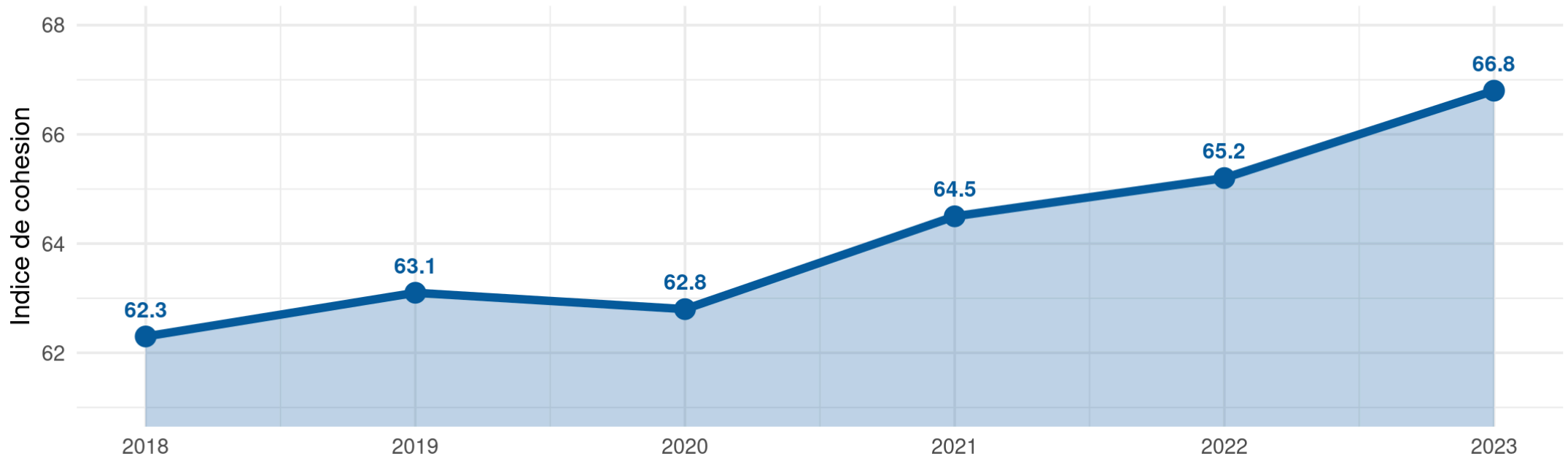
EJERCICIO 4

Análisis crítico de medios (15 min)

Ejercicio 4: Gráfico mediático real

[TITULAR] 'Implementacion del programa X disparó el indice de cohesion grupal'

Indice de Cohesion Organizacional - Ministerio de Trabajo



🕒 15 minutos — en grupos de 3 a 4:

(1) Lista todos los problemas de diseño que detectas. (2) ¿El titular está justificado por los datos mostrados? ¿Por qué sí o no? (3) ¿Qué información adicional pedirías antes de publicar este gráfico como periodista? (4) Redacta un titular alternativo, más honesto con los datos que se muestran.

Discusión Ejercicio 4: respuestas esperadas

Problemas de diseño

- Eje Y desde 61 (no desde 0): la subida parece un aumento enorme visualmente
- Sin tamaño muestral (¿cuántas organizaciones?)
- Sin definición del índice (¿qué mide exactamente?)
- Sin intervalos de confianza
- Sin fuente primaria accesible

Problema con el titular

- Implica **causalidad** ("disparó") pero el gráfico solo muestra una **tendencia temporal**
- No hay grupo control sin el programa
- El programa X se implementó, ¿cuándo exactamente? No está marcado en el gráfico
- La variación es $62.3 \rightarrow 66.8 = 4.5$ puntos, moderada en escala real

Titular alternativo honesto

"El índice de cohesión organizacional aumentó 4.5 puntos entre 2018 y 2023; estudios adicionales son necesarios para evaluar el rol del programa X"

Información adicional mínima: n, definición del índice, fecha de implementación del programa, si hay grupo de comparación.

Cierre: el gráfico como responsabilidad

Lo que aprendimos hoy

1. El tipo de variable determina el gráfico adecuado
2. Cada gráfico tiene un protocolo de lectura específico
3. Los errores más comunes son estructurales (eje truncado, n ausente) y de interpretación (correlación → causalidad)
4. Los medios explotan vulnerabilidades cognitivas del procesamiento visual
5. La pregunta más poderosa es siempre: **¿qué no se está mostrando?**

Reflexión final

"Los gráficos son argumentos visuales. Como cualquier argumento, pueden ser honestos, descuidados o deliberadamente engañosos. La diferencia está en aprender a leerlos críticamente."

La alfabetización visual no es solo una habilidad técnica: es una competencia **ciudadana** y **ética** en un entorno saturado de información.

Resumen: gráfico correcto según situación

Situación	Gráfico recomendado	Evitar
Distribución de una variable continua	Histograma + densidad	Gráfico de líneas
Comparar grupos (variable continua)	Boxplot con jitter	Solo barras con media
Frecuencia de categorías	Barras ordenadas	Torta con >4 categorías
Relación entre dos continuas	Dispersión + regresión	Línea sin puntos
Evolución temporal	Líneas con puntos	Barras para series largas
Datos Likert / ordinales	Barras apiladas 100%	Promedios solos
Parte de un todo (<4 categorías)	Torta simple	Torta 3D

Fin de la Clase 8

Análisis de contenido y métodos mixtos



Cairo (2016) *The Truthful Art*, cap. 2-3 · Tufte (2001) *The Visual Display of Quantitative Information*, cap. 1

| 2026-05-11